단원 평가 문제

문제 9. ATP장치의 운전모드를 열거하고 각각의 모드에 따른 운전 취급법과 특징에 대하여 설명하시오

문제 10. ATP장치의 허용속도 초과 시 현상과 조치에 대하여 설명하시오

문제 11. ATC/ATO장치 지상기기, 차상기기를 열거하고 각 기기의 기능에 대하여 설명하시오.

문제 12. ATC/ATO장치의 운전모드, 출입문 제어 종류를 열거하고 각각 설명하시오.

문제 13. ATC/ATO장치의 가속, 정속도운전, 제동제어에 대하여 설명하시오.

문제 14. CBTC의 원리에 대하여 설명하시오.

문제 15. 이동폐색방식에 대하여 설명하시오.

문제 16. CBTC의 열차검지 이론을 설명하시오.

문제 17. CBTC 무선통신 방식에 대하여 설명하시오.

철도
교통관제 운영

일반 관제운영

CONTENTS



일반 관제운영

348 제1장 관제설비의 개요

348 1.1. 개요
348 1.2. 관제설비의 구비조건
350 1.3. 열차집중제어장치(CTC)
354 1.4. 열차운행종합제어장치(TTC)

355 제2장 철도 교통관제센터 관제설비

355 2.1. 운전정리 관련 사항
360 2.2. 시스템 구성
362 2.3. 하드웨어(H/W) 구성
366 2.4. 네트워크(N/W) 구성

368 제3장 CTC에 의한 제어

368 3.1. 운전정리 관련 사항
368 3.2. 운전 Mode와 현장감시 기능
369 3.3. 운전 Mode와 현장제어 기능
369 3.4. 운전 Mode의 전환

372 제4장 관제시스템에 의한 운전취급

372 4.1. MMI의 개요 및 실행
373 4.2. MMI의 화면 구성
374 4.3. L/S의 개요 및 실행
374 4.4. L/S화면의 구성
375 4.5. 운영자 선호화면 구성
377 4.6. 현장제어
392 4.7. 열차제어
400 4.8. 화면제어
406 4.9. 표준화 프로토콜 메뉴얼

1장 관제설비의 개요

학습목표

① 일반관제시스템의 정의와 범위에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 관제설비의 구비조건 및 열차집중제어장치(CTC), 열차운행제어장치(TTC)에 대해 설명할 수 있다.

1. 개요

철도교통관제설비는 운영방법에 따라

- 열차운행종합제어장치(TTC : Total Traffic Control System)
- 컴퓨터열차제어장치 CTC : Computer Traffic Control System)
- 열차집중제어장치(CTC : Centralized Traffic Control), 관제사가 역장, 기관사 등과 통신으로 열차운행을 조절하는 BOX형태로 분류된다.

BOX형태는 열차운행 횟수가 많지 않은 지선 등에 주로 사용하는 방식이다.

현재 국내에서 운영하고 있는 철도교통관제실은 코레일을 비롯하여 서울메트로, 서울도시철도동사, 부산, 대전, 대구, 광주, 인천지하철, 등 각 철도운영사별로 운영하고 있으며, 도시철도는 대부분 TTC시스템을 채택하여 운용하고 있으며 코레일 철도교통관제센터는 CTC시스템을 사용하고 있다.

2. 관제설비의 구비조건

철도관제설비는 실시간으로 열차운전의 감시·제어·통제 등 중요사항에 대하여 실시간 기록과 모니터 기능을 신뢰성에 입각하여 정확하고 신속하게 처리할 수 있어야 한다.

관제설비는 이러한 조건을 충족하기 위하여 다음과 같은 조건을 만족할 수 있는 시스템으로 이루어져야 한다.

가. 조작의 단순화

장치의 조작은 인간의 두뇌에 의한 복잡한 계산이나 어떤 판단에 의한 취급을 피하고 단순한 조작으로 처리할 수 있어야 한다.

나. Fail-Safe System

인간의 개입에 의한 어떤 실수나 기기의 고장(Failure)이 있어도 안전측으로 동작할 수 있는 Fail-Safe System화 되어야 한다.

다. 결함허용(Fault Tolerance)

결함이 발생하더라도 시스템의 임무를 연속적으로 수행할 수 있는 시스템이어야 한다.

결함의 허용의 궁극적인 목적은 어떠한 결함으로부터 시스템의 고장을 방지하는 것이며, 고장(Failure)은 오류(Error)에 의해 직접적으로 발생 한다.

관제설비는 실시간의 열차운행 상황을 파악하고 조정 통제하여야 하므로 일부 고장으로 전체 시스템을 위태롭게 해서는 안 된다.

라. 2중계화(Back-up system)

관제시스템의 제어 및 감시의 연속성을 갖기 위해서는 장치의 고장에 대비하여 중요한 장치는 Back -up으로 동작할 수 있는 2중계 하여야 한다.

마. 보수의 용이성

시스템에 고장 발생 시 신속히 대응하기 위하여 고장의 검지, 확인, 위치 선정의 시간을 최소화할 수 있고, 복구시간이 짧아야 한다.

바. 인간-기계의 시스템화(Man-machine Interface)

중요한 열차운행에 관한 모든 업무는 기계가 처리하고 인간은 기계를 감시할 수 있는

시스템이어야 한다.

사. 결함마스킹(Fault Masking)

오류가 시스템의 정보구조 속으로 유입되는 것을 방지할 수 있어야 한다.

오류정정 기억장치를 예로 들면 시스템이 사용하기 전에 기억장치의 데이터를 정정하는 것이다.

아. 시스템의 확장성

장래 시스템 확장 및 노선 신설 또는 연장에 대비하여 필요한 용량이 충분하여야 한다.

3. 열차집중제어장치(CTC)

열차집중제어장치(통칭CTC : Centralized Traffic Control)란 철도에서 노선을 일정구간의 단위로 신호기나 선로전환기의 연동장치를 한 장소에서 원격조작 할 수 있도록 한 시스템을 말한다. 또한 이 시스템의 중앙장치를 설치한 개소는 일반적으로 관제센터 또는 CTC센터라 하며 CTC센터에서 실제로 열차 운행을 집중 제어 통제 감시하는 업무를 행하는 직원을 일반적으로 철도관제사라고 한다.

통상은 정거장구내 선로전환기나 신호조작은 각 정거장에 설치된 조작설비를 운전취급 책임자가 조작(역자체조작)을 행한다. 그러나 이러한 시스템에서는 각 정거장에 운전취급 요원이 필요할 뿐만 아니라 정보통신이 발달하지 않았던 예전의 관제업무는 열차의 운전 상황을 정거장과의 전화 연락을 하면서 파악하는 운행 관제실로서 정거장에서 상황백업을 받지 않으면 업무를 할 수 없는 상태였다.

본 장치에는 '각 정거장의 신호기나 선로전환기의 조작은 CTC센터에 있는 중앙장치에서 각 정거장에 설치된 현장장치를 열어서 행하기 때문에' 운전취급요원은 CTC센터에만 배치하면 되고, 여객의 안전만 확보되면 각 정거장의 운전취급요원을 무배치화 하는 것이 가능하게 되었다.

또한, 열차의 운전상황은 CTC센터에 설치된 제어장치의 화면에 실시간으로 표시되기 때문에 관제범위 내의 열차의 운행상황을 신속하게 파악하는 것이 가능하게 되었다.

그러나 이러한 장치로 인하여, 각 정거장에서 행하는 신호기나 선로전환기의 조작이 한 장소에서 가능하게 된 만큼 본래의 운전정리 판단작업에 전념해야만 하는 관제사가 신호기나 선로전환기의 조작도 해야 함에 따라 현재에는 CTC장치에 자동진로제어장치(ARS[36], PRC[37]) 등을 부가하여 실제의 신호취급을 자동화하고 있는 노선도 있다.

본 장치의 단점으로는, 열차무선의 정비, 선로전환기의 자동화, CTC센터와 각 정거장에 장치설치 등 도입단계에서의 많은 비용이 드는 것이다. 그러나 도입 후의 업무효율화와 효과 등이 크기 때문에 대부분의 철도사업자는 CTC를 도입하고 있으며 광역 도시철도는 열차운행종합장치인 TTC를 기본으로 하고 있다.

기술개념으로는 비교적 간단하기 때문에 역사는 의외로 오래되어, 1927년 미국의 센츄럴 철도에서 63.8KM구간을 집중제어 한 것을 효시로 우리나라에서는 중앙선 청량리~봉양 간 141.8KM를 영국 웨스팅하우스(Westing-house)사의 협력으로 1968년에 완공하였다.

이는 중앙선이 단선이기 때문에 수송능력의 한계에 다다르게 되고 이로 인하여 물류수송에 지장을 받게 되어 복선화 계획을 수정하여 이를 CTC화 하게 되었다. 이는 종전의 선로용량 20회를 34회로 증가시켜 국민경제 성장과 산업의 급속한 신장에 따른 무연탄, 시멘트 등의 급증하는 산업물자 수송에 크게 기여하게 되었다.

1970년대에 경부선 서울~수원 간, 경인선 서울~인천 간, 경원선 용산~성북 간, 경의선 서울~수색 간에 독일 지멘스(Siemens)사의 협력으로 완성하고 이후 1986년 9월에는 성북~의정부 간으로 확대되고, 1988년 4월에는 태백선 제천~철암 간 을 1989년 12월에는 경부선 수원~동대구 간을 CTC화 하였다.

1992년 7월에는 경부선 동대구~부산간의 부산 관제설비를 단계적으로 개량하여 사용하게 되었으며 경부선 전구간이 CTC화 되었다.

아울러 수도권 광역 전철망 확장계획에 따라 과천선, 분당선, 안산선, 일산선 등이 연차적으로 개통되어 서울 CTC관제실에서 통합 운용하게 되었다.

2008년 현재, 전국 철도사업자 중에 KORAIL에서는 CTC를 도시철도공사 메트로 등 도시철도 사업자들은 TTC를 채택하고 있다.

36) 자동응답시스템(Automatic Response System)
37) 자동진로제어시스켐(Programmed Route Control)

가. CTC의 기능

C.T.C는 Computer와 Data 전송장치를 이용, 여러 선구에서 운행하는 열차 운전상황을 관제요원이 집중감시 및 제어함은 물론, 고객서비스를 위하여 열차에 관한 안내정보제공과 각종 운전정보의 전산처리 등 열차운전을 통제하는 첨단 신호 설비로써 종합적 기능을 수행한다. 이러한 CTC의 제어 기능은 사전 정리되어져 정보처리계에 입력되어 있는 DIA의 스케줄에 의해서 자동진로를 제어할 수 있고 각종 안내정보를 제공하고 정보를 전산처리할 수 있도록 이루어지고 있다.

1) 정보처리계

정보처리장치는 CTC에서 자동 진로 및 각종 정보를 제어하는 선구의 기본적인 DIA로서 매일 행해지는 DIA를 작성하고 당일분의 실시 DIA를 진로제어계로 보낸다.

2) 진로제어계

진로제어계는 정보처리계로부터의 실시 DIA를 기본으로 CTC로부터 입력된 대상역 열차의 운행상황 정보에 의해 각 열차의 출발 시각과 진로 등을 판단하고 CTC를 통해서 해당 열차의 진로를 제어한다.

3) 열차집중제어계

진로제어계가 진로 제어하는데 필요한 열차의 운행 상황 정보 즉 신호의 현시, 궤도 회로의 정보(열차위치) 등을 각 역의 연동 장치로 부터 수집하고 진로제어계로 보낸다. 또한, 진로제어계가 출력하는 진로의 제어 정보를 해당 역까지 전송하고 연동 장치로 보낸다.

4) 연동장치

연동장치는 신호기의 현시 상태와 궤도 회로(열차가 궤도를 단락하면 “열차 있음”)상태 등을 CTC로 전송할 뿐만 아니라 진로제어계 장치로부터 진로 제어 정보를 열자집중제어계장치를 통해 입력받아 선로 전환기와 신호기를 제어한다. 즉 진로를 구성한다.

나. CTC의 효과

CTC는 광범위한 구역에 산재해 있는 신호 보안 장치를 한 곳에서 통제할 수 있으므로 인적인 착오를 발생할 수 있는 사고의 방지와 선로용량을 효율적으로 이용할 수 있다. 효과는 다음과 같다

1) 안전도 향상

2) 열차횟수 증대로 수송력 증강

3) 운전업무 취급의 간소화

4) 선로설비 보수능률 향상

다. CTC의 구성

일반적으로 CTC를 설치하기 위해서는 그 효과를 증대시키고 신속한 정보의 교환을 위하여 제어 구간의 각 역과 제어소에 다음과 같은 조건을 갖추도록 하고 있다.

1) CTC를 설치하는 구간의 폐색 장치는 자동 폐색으로 설치한다.

2) 피제어역의 연동 장치는 전기 및 전자 연동 장치를 설치한다.

3) 중앙 제어소에는 주제어반을 피제어역은 피제어역에서 직접 신호 설비를 조작할 수 있는 보조 제어반을 설치한다.

4) 피제어역에서 차량의 입환 등을 위한 조작을 필요로 하는 경우를 위하여 중앙 제어소에 승인 정자를 설치하고 제어소의 승인에 따라 설비를 조작할 수 있도록 한다.

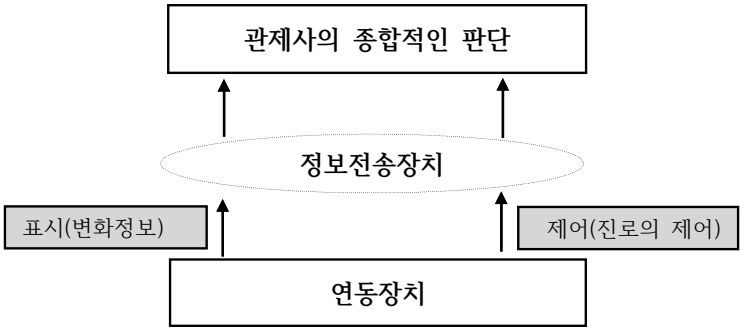
실제로 CTC 시스템을 구축하는 일은 어떻게 이루어지고 있는가 살펴보자. 철도의 선로는 일정한 방향으로 운전되도록 정해진 선로, 역구내에서 많은 분기기를 포함한 배선으로 이루어져 있으며 이들 선로 위를 다양한 종류의 열차들이 시시각각으로 운행되고 있다.

비CTC 구간에서의 일반적인 열차 운행을 위한 운전 통제와 지시는 운전 관제사가 각 역의 운전상황을 수시로 연락받고 미리 짜여진 다이아와 비교하여 운전업무를 다시 각 역으로 지시한다.

운전 지시를 받은 각 역의 운전취급자는 신호 장치의 조작에 앞서 인접 역과 서로 열차 진·출입을 상호 협의하여 타협이 이루어지면 연동장치를 조작하여 열차의 진로를 구성하여 열차를 운행시킨다. 열차의 운행으로 운전상황은 새롭게 변화되고 이러한 변화는 선구의 각

개소에서 동시에 발생 되어 사령자의 운전정보 수집과 판단은 순환적으로 지속된다.

이와 같은 운전 취급과 정보의 수집, 처리는 번거로울 뿐 아니라 막대한 시간적 손실을 주며 정보의 현실성(동시성)이 없고 정확성에 있어서도 차이가 있으며 인적인 착오로 사고의 유발성을 내재하고 있다.



〈그림 1-1〉 표시 및 제어정보의 흐름

4. 열차운행종합제어장치(TTC)

열차운행종합제어장치(TTC : Total Traffic Control)는 1974년 지하철 1호선 개통 시에 CTC보다 기능이 강화된 장치로서 출발하였고, 도시교통권역에서 건설·운영하는 지하철, 전철, 중소도시에서 추진하는 경량전철(經量電鐵), 모노레일 등에서 채택하며, 이는 수송노선이 단순하고 열차 종류나 속도, 동력차 형식, 선로의 지형, 장단 등으로 운영에 유리한 도시철도 권역에서 사용하는 시스템으로서 자동차의 급증과 도로시설 공급의 한계로 계속 심화되고 있는 대도시 교통난을 완화하기 위한 수단으로 활용하기 위해 보다 안전하고 정밀하고 자동화된 시스템으로 발전하고 있다.

1995년 개통된 도시철도 공사에 적용된 시스템은 컴퓨터와 전자화로 이루어진 시스템으로, 이는 기관사가 출발 버튼만 누름으로서 다음 역까지 자동으로 운행하고 다음 역 승강장에 정확한 정위치 정차와 출입문 개폐 등을 자동으로 수행하며 무인운전까지 가능한 획기적인 시스템으로 발전하였다.

2장 철도 교통관제센터 관제설비

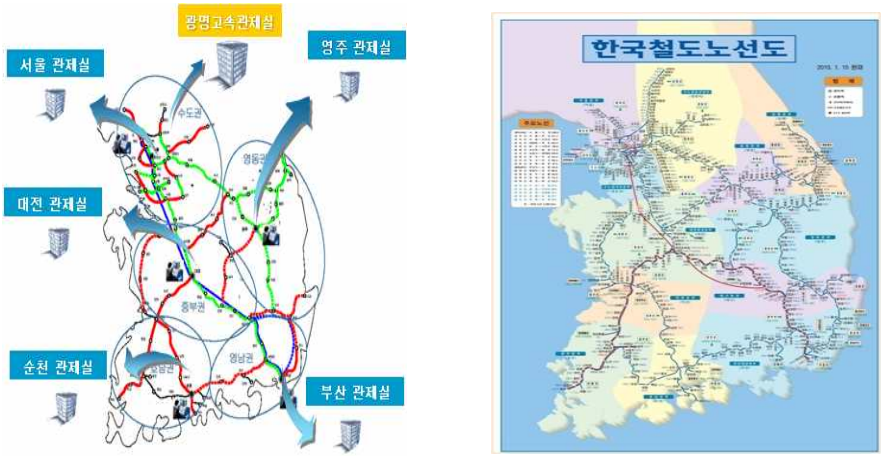
학습목표

① 철도교통관제센터 관제설비에 대해 설명할 수 있다.
② 관제설비의 시스템 구성 및 하드웨어 구성에 대해 설명할 수 있다.

1. 운전정리 관련 사항

철도교통관제센터 CTC시스템은 각 지역관제실에 분산 배치되어 있는 관제설비를 한 곳으로 통합, 주요 선로구역의 열차운행 관리와 열차운행 시각, 유지보수 등을 집중 관리하여 효율적인 관제체제의 확립을 도모한다. 또한, 종합 수송 통제 기능을 확보하여 철도 수송의 경쟁력을 향상 시킨다. 이 시스템은 기존의 열차 운행 제어 기능에서 더 나아가 종합 수송 관리 시스템 기능의 실현을 추구한다.

철도교통관제센터는 서울 지역관제실을 비롯하여 부산, 대전, 영주 및 순천 지역관제실의 각 제어영역으로 분할된 지역의 열차 운행 관리를 통합하여 관장한다. 따라서 각 지역관제실의 관내에 설치되어 있는 열차집중제어반의 현장 설비 제어 및 표시를 담당하는 중앙 집중형 관제설비를 철도교통관제센터에 신설하였다. 철도교통관제센터는 기계실, 운영관제실, 상황실, 홍보실 및 교육실 등으로 이루어져 있다.

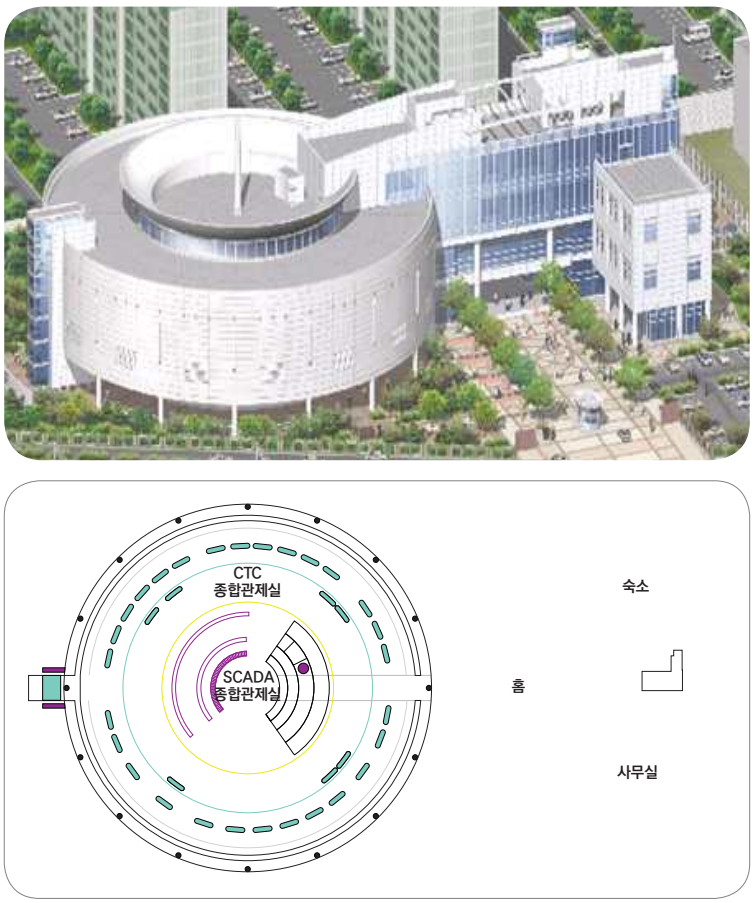


〈그림 2-1〉 전국 관제실 분포도 및 한국철도노선도

철도교통관제센터의 관제설비는 3개 지역별로 구분된 CTC서버(열차제어)를 비롯하여 통신서버(통신처리), 스케줄 서버(열차운행관리), Regulation 컴퓨터(열차경합해소), 프로그래밍 서버(유지보수), 운영자콘솔, 터미털 서버를 이중계 네트워크 장치(LAN)로 접속하여 구성한다.

철도교통관제센터의 터미널 서버와 현장의 역 정보전송장치 사이에 정보교환을 위하여 통신 전용회선을 이용한다.

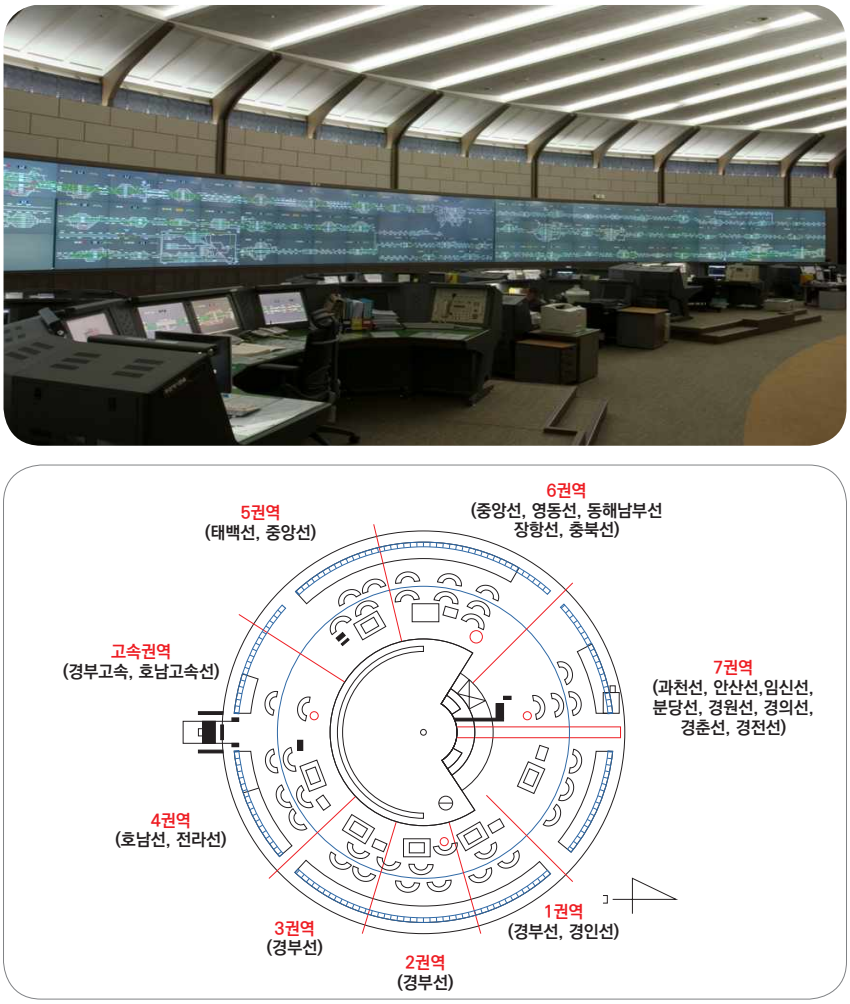
관제센터 시스템은 기존에 운영하고 있는 5개의 지역관제실을 통합하여 수용하기 위하여 최신의 소프트웨어와 하드웨어를 적용하여 구축하며, 인체공학적인 측면을 고려한 근무환경으로 열차감시를 위한 대형표시반과 기능별 운영자 환경에 적합한 설비를 구축하였다.



〈그림 2-2〉 철도교통관제센터 전경 및 평면도

가. 운영관제실

전 구간의 열차운행에 필요한 데이터를 수집, 분석하여 열차운행업무의 효율성, 수송의 안전성, 신속성을 향상시키고 운영자의 편의를 제공한다(DLP 67″).



〈그림 2-3〉 운영관제실

나. 상황실

유사시 종합적인 상황 파악 및 원인분석으로 신속하고 효과적인 대책을 수립하도록 지원해 주는 공간이며, GIS 위치추적시스템, 영상, 음향 및 화상회의 기능을 활용하여 종합대책을 수립하는 장소이다.(DLP 50″)



〈그림 2-4〉 상황실

다. 교육실

교육훈련 모의설비를 구축하여 운영자 및 보수요원의 교육훈련을 통해 시스템에 대한 조기적응으로 시스템 운영 효율을 증대시키고 신규관제사 및 일반관제사의 교육 등을 할 수 있는 장소이다.(DLP 67″)



〈그림 2-5〉 교육실

라. 홍보실

홍보효과 극대화를 위한 공간으로 대내 외부인을 대상으로 운영시스템 및 관제실 내의 업무를 소개하는 등 철도이미지 제고를 위한 장소이다.(DLP 50″)



〈그림 2-6〉 홍보실

마. SCADA실

KORAIL에 대한 전차선 전력 전원공급에 대한 제어와 감시기능을 일괄 통제할 수 있는 기능과 모니터링 기능을 구현한다.



〈그림 2-7〉 SCADA실

2. 시스템 구성

가. S/W 구성도

관제센터 소프트웨어는 클라이언트-서버 환경으로 구성된다. 이와 같은 환경의 응용 시스템 모듈은 서버 모듈과 클라이언트 모듈로 각각 개발되며, 각 클라이언트 모듈은 콘솔의 사용 목적에 따라 설치 운영될 수 있도록 개발되어 있다.

시스템별 소프트웨어의 신뢰성을 구현하기 위해 Redundant 시스템지원과 통신 소프트웨어망을 이중화로 구성되어 있다.

1) 시스템 이중화 지원

연속적인 동작을 보장하여 시스템의 신뢰성을 향상시키기 위한 방법으로써 ON-라인시스템과 STAND-BY 시스템을 동일하게 운영하여 시스템 전체에 대한 기능을 연속적 정상적으로 수행하고 고장과 위험의 발생 확률을 줄인다.

예를 들면 LDTS는 이중화 되어 온라인 장애시 STAND-BY로 절체되며, 또한 각 계별로 I/O MODULE들을 관리하여 온라인측의 I/O MODULE이 하나라도 장애가 발생되면 즉시 절체 될 수 있도록 한다.

2) 서브시스템 이중화 지원

부분적인 시스템의 고장 또는 장애가 발생 되더라도 해당 장애에 의해 전체 시스템 동작에 영향을 미치지 않도록 시스템을 설계하며, 모든 고장이나 장애 사항들은 운영자 또는 유지보수자에 의해 인식될 수 있도록 경보나 ERROR LOGGING 등의 방법으로 표출된다.

예를 들면, 각 시스템은 별도의 전원장치 및 입출력장치를 채용하며, 특히 전원 장치는 Redundant 전원공급을 채용하여 하나의 전원공급에 장애가 발생 되더라도 다른 여분의 전원공급에 의해 정상적인 전원공급이 이루어진다.

3) 통신소프트웨어 이중화

철도교통관제센터 CTC시스템에 적용되는 모든시스템들은 네트워크나 실선 등을 통하여

인터페이스 되며, 이러한 통신망들은 이중화로 구성된다.

근본적으로 통신 포트 또는 라인에 장애가 발생 되면 정상적인 통신이 두절 되므로 라인 이중화, 하드웨어 포트의 이중화, 통신소프트웨어의 이중화 등으로 두 개의 통신라인이 모두 두절 되는 경우를 제외하고는 통신이 이루어지는 CROSS LINK 방법을 채택한다.

모든 통신라인에 대한 접속은 상시 및 비상시 개념이 없으며, 사용되는 모든 라인에 대한 링크상태가 항상 유지되어 하나의 라인에 장애가 발생 되더라도 별도의 라인 절체가 이루어지지 않고 연속적인 운영이 가능하도록 구현한다.

4) 응용 소프트웨어

응용 소프트웨어는 CTC 기본 소프트웨어, 열차운행관리 소프트웨어, 열차운전 관련 데이터베이스 및 업무지원 소프트웨어로 구성된다.

CTC 기본 소프트웨어는 트랙픽 관리, 외부인터페이스, 이벤트 관리, 사용자 인터페이스, 이벤트 경고관리, 열차표시 시스템으로 구성되어 있으며, 열차운행관리 소프트웨어는 열차스케쥴 작성 시스템, 노트 및 일지관리 시스템, 경합해소 시스템, 시뮬레이터, 자동진로설정 시스템, 예비시험 시스템, 열차그래프 시스템, 선로연변감시 시스템 등이 있다. 교육훈련 및 상황실 소프트웨어는 CTC 기본기능, 상황분석, 기상상황 구현, 운전정리 모의시험 기능이 있어 관제사의 교육 시 효과적이며 이례상황 발생 시 조치를 위한 프로그램이며, 업무지원 소프트웨어는 사령업무 자동화, 선로용량계산 S/W, 보수용 프로그램, UIC 선로용량계산S/W로 관제사의 업무를 지원한다.

열차운전에 관련된 DB로 현장데이터 편집, 철도경영데이터 정리수납, 차량제원 및 열차정보 편집, 선로용량계산 데이터, 운전곡선도 작성, UIC 선로용량데이터, 전차전류데이터 관리 소프트웨어가 있어 열차운전과 관련된 데이터를 수집하여 업무에 활용할 수 있다.

GIS(Geographic Information System) 위치추적시스템은 국립지리원에서 제공된 1:5000축척도를 바탕으로 철도교통관제센터의 시스템에 맞는 Map를 구성하여 현재 열차의 위치를 추적하여 상황실 운용요원의 업무를 지원하며, 사고발생시 최단거리 및 긴급전화번호를 제공하여 사고대처 지시에 활용할 수 있다.

다음 그림은 관제센터 소프트웨어 구성도를 나타낸다.



〈그림 2-8〉 소프트웨어 구성도

3. 하드웨어(H/W) 구성

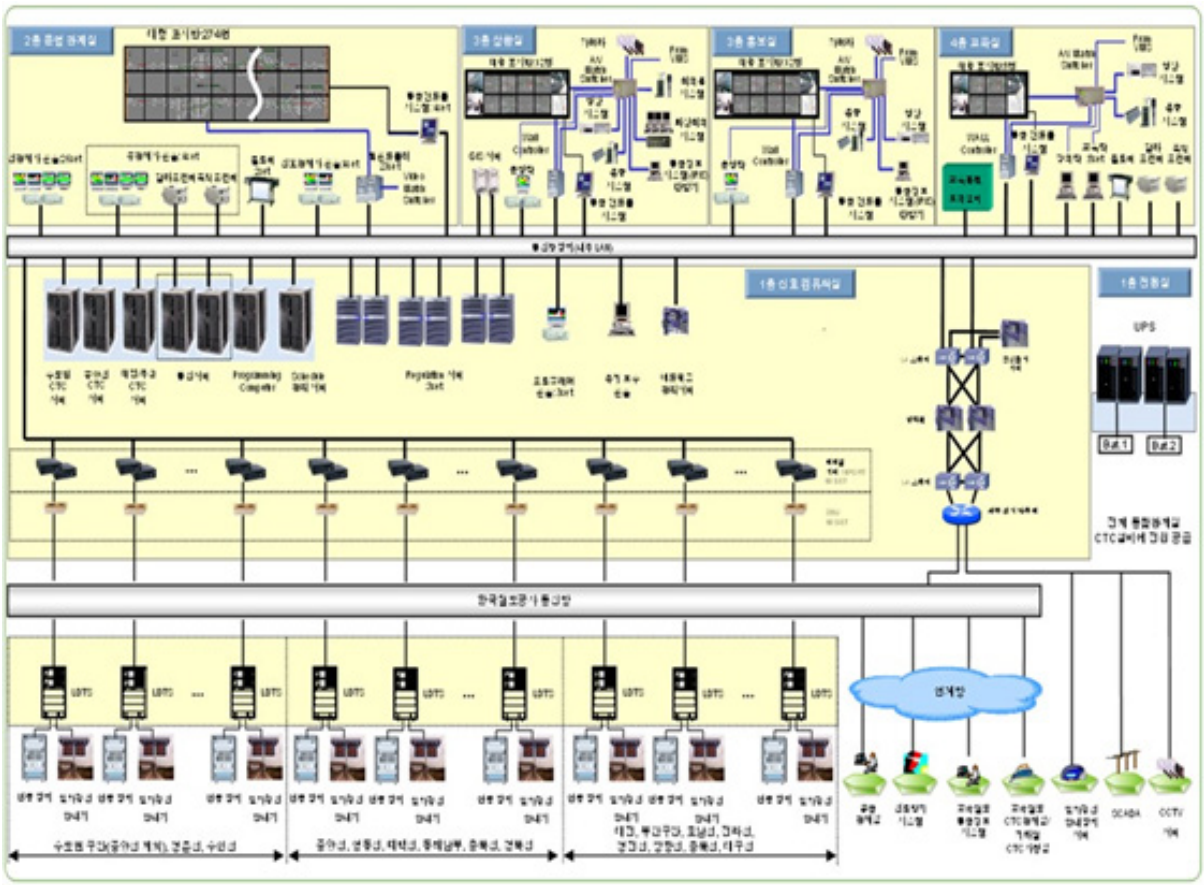
가. 관제시스템의 구성 및 기능

관제시스템은 크게 관제시스템(관제센터)과 현장시스템(역)으로 구성되며 하드웨어 시스템과 소프트웨어 시스템, 네트워크 시스템으로 나누어 볼 수 있다.

철도교통관제센터에 구축된 관제설비의 하드웨어 구성은 다음 그림과 같으며 관제설비는 운영관제실, 신호컴퓨터실, 상황실, 홍보실 및 교육실 등 각 실별로 고유의 기능을 가진 시스템 또는 장치들로 이루어지며, 현장역 설비로서는 LDTS가 공급된다.

관제설비는 기능별 분산처리 개념을 도입하여 기능의 분산과 이에 따른 백업 기능의 강화로 서버의 부하를 줄이며, 시스템의 안전성과 신뢰성을 향상하기 위하여 주요 서버는 결함허용 시스템(Fault Tolerant System)으로 구축된다.

다음 그림은 철도교통관제센터 하드웨어 구성도를 나타낸다.

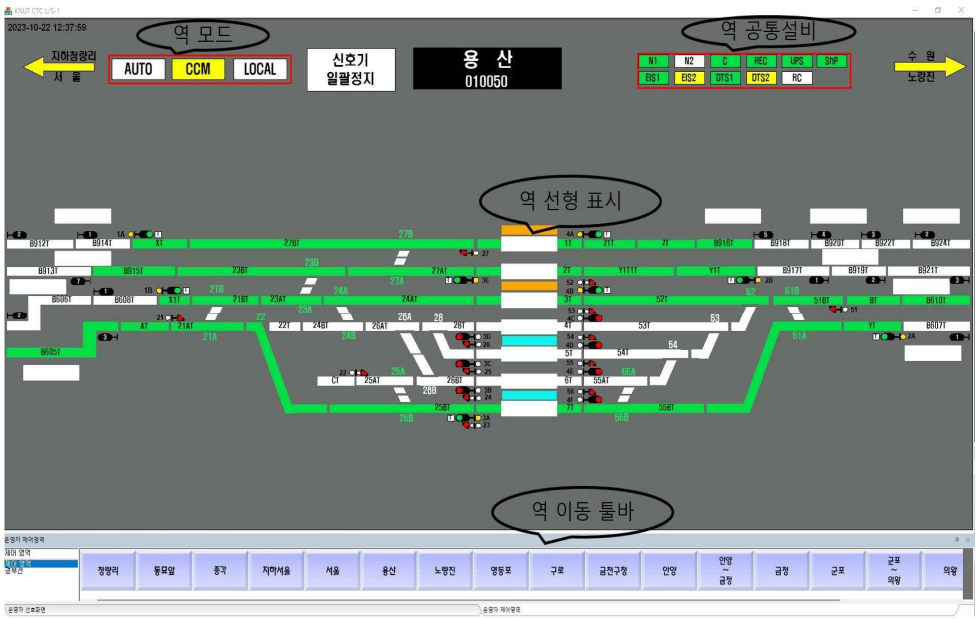


〈그림 2-9〉 하드웨어 구성도

1) L/S(Line Station Monitor) 및 MMI(Man Machine Interface)

관제사 콘솔에 설치된 L/S는 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 표시하며, 현장으로부터 수신되는 열차번호, 선로전환기, 신호기, 진로, 궤도회로 등 각 시스템의 상태를 감시하며, 제어모드, 신호기 및 선로전환기 등을 취급할 수 있다.

MMI는 L/S의 선형정보 표시를 제외한 관제업무를 지원한다. 즉 현장제어, 열차운행스케쥴, 시스템관리, 각종 이력조회, 실적조회, 운용자관리 등의 기능을 관제사에게 제공하며, 이를 통하여 관제사가 정확하고 신속히 업무를 처리할 수 있도록 한다.



〈그림 2-10〉 L/S(Line Station Monitor) 화면



〈그림 2-11〉 MMI(Man Machine Interface) 화면

2) 관제사 콘솔(Console)

관제사콘솔은 선관제사 콘솔, 주관제사 콘솔, 신호관제사 콘솔로 구성된다. 통합관제실에는 선관제사 콘솔 32Set, 주관제사 콘솔 7Set, 신호관제사 콘솔 4Set로 관제사가 MMI, L/S 취급 및 DLP 감시 등 관제업무를 하기 위한 장소이다.

3) 대형표시반(DLP:Digital Lighting System)

현재 철도교통관제센터의 대형표시반은 67″, 3단, 348(비CTC포함)면으로 구성되어 있으며, "연동도표"및"열차집중제어장치제어 및 표시기준"에 의해 역, 선로 및 신호기 등을 표시한다.

대형표시반 제어는 통합 콘트롤러로 제어한다.

4) 서버(Server)

철도교통관제센터 서버는 기능별 분산처리 개념을 도입하여 기능의 분산과 백업 기능의 강화로 서버의 부하를 줄이며, 시스템의 안정성과 신뢰성을 향상시키기 위하여 주요 서버는 결함허용시스템(Fault Tolerant System)으로 구축되어 있다.

서버의 종류는 CTC서버 3대, 스케쥴관리서버 1대, Regulation 서버 3대, 통신서버 2대, 프로그래밍 서버 1대, 네트워크 관리서버 1대 및 전원장치로 구성되어 있다. 각종 서버는 신호컴퓨터실에 설치되어 있다.

5) 플로터 및 프린터

철도교통관제센터에는 플로터가 설치되어 있으며, 열차운행 계획 및 실적을 출력한다. 플로터는 각 권역별로 설치되어 있다. 프린터는 칼라 및 흑백프린터가 설치되어 각종 보고서 출력 등 관제업무를 지원한다.

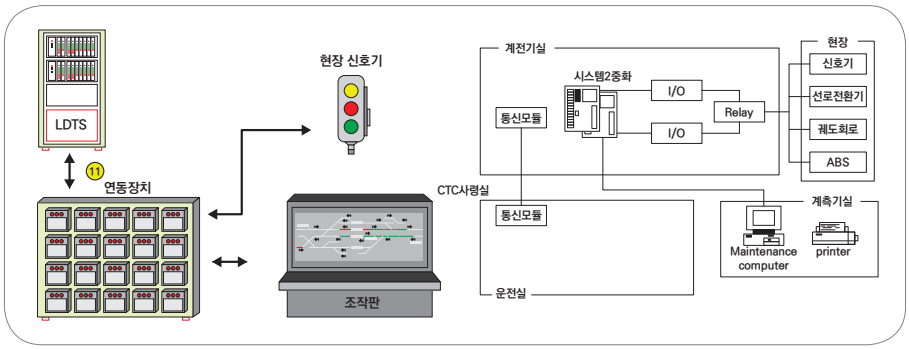
6) 정보전송장치(DTS : CDTS, LDTS)

중앙정보전송장치(CDTS[38])는 관제사가 취급한 각종 정보를 현장까지 정보를 전송하는

장치이며 역 정보전송장치(LDTS[39])는 현장에서 취급한 선로전환기, 궤도회로, 신호기 정보를 연동장치를 통해 철도교통관제센터로 전송하여 대형표시반 및 L/S에 표출하여 관제사에게 정보를 제공 한다. 또한 열차행선안내기를 제어한다.

7) 현장설비

현장설비에는 연동장치, 조작반, 운전실, 계전기실 등이 있으며, 조작반에는 역구내 선형, 궤도회로, 선로전환기, 신호기 등을 표시하며, 현장제어(Local Mode)시 압구(Button) 및 마우스 등으로 각종 신호기, 선로전환기 취급 및 운용모드 전환 시 역 운전취급자가 조작한다.



〈그림2-12〉 현장설비도

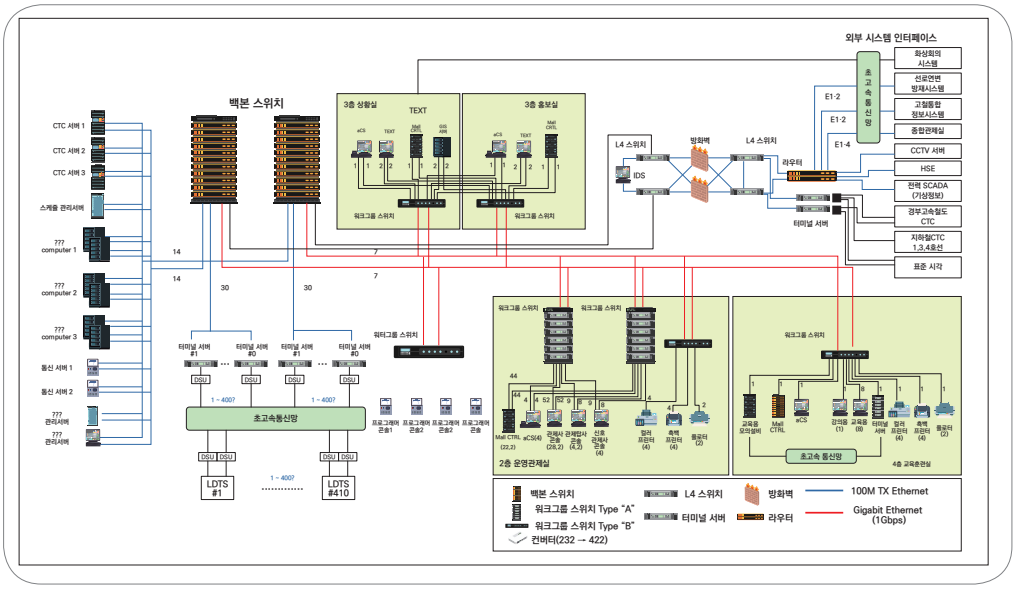
4. 네트워크(N/W) 구성

철도교통관제센터에 구축된 네트워크는 이중계로 구성되는 기가비트 Ethernet을 기준으로 하며 백본스위치, Work Group 스위치, 외부 접속 라우터, 보안설비(방화벽, L4 스위치 및 침입탐지 시스템)와 각종 케이블 등 부속장치로 구성된다.

하나의 백본 스위치와 운영관제실, 상황실, 홍보실 및 교육실에 각각 하나의 Work Group 스위치가 설치되며, 현장 역의 LDTS와 인터페이스를 위한 터미널 서버와 DSU가 신호컴퓨터실에 설치된다.서버의 부하를 줄이며, 시스템의 안전성과 신뢰성을 향상하기 위하여 주요 서버는 결함허용 시스템(Fault Tolerant System)으로 구축된다.

다음 그림은 철도교통관제센터 하드웨어 구성도를 나타낸다.

39) 역 정보전송장치(Local Date Transmission System)



〈그림2-13〉 네트워크 구성도

3장 CTC에 의한 제어

학습목표

① 운전Mode와 현장제어 기능에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 관제Mode와 Local Mode전환에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

1. 운전정리 관련 사항

CTC에 의한 열차의 운전취급은 현장의 표시정보들을 관제실로 전송해 DLP와 Console CRT상에 표시하여 종합적으로 감시하고, Computer로써 인지하여 이를 토대로 Computer 내부의 자동진로제어 Program에 의해 현장에 제어명령을 전송해 현장신호 설비들을 제어함으로써, 열차운전의 효율을 높이고, 안전성을 확보하는데 그 목적이 있다.

CTC System의 운영 Mode는 현장에 설비되어진 신호보안 시설물의 제어권한이 어느 곳에 귀속하느냐에 따라서 현장역의 역 조작반에 제어권한이 부여된 LOCAL Mode와 DTS 장치를 이용하여 현장역의 신호보안 시설물들을 중앙에서 원격제어(Remote Control)하는 관제모드(Central Mode)로 구분된다.

관제 Mode는 현장역의 제어권한이 관제실내의 어느 설비를 이용하느냐에 따라서 제어권한이 Console의 Keyboard인 경우 CCM(Central Console Mode), Computer에 의하여 자동으로 현장설비가 Control 되는 경우 AUTO Mode로 구분된다.

System내의 어떤 한 역에 대한 일정한 시간을 기준으로 운전 Mode는 AUTO, CCM 중 하나의 Mode가 선택되며, 이러한 운전 Mode는 역별로 각기 설정된다. 따라서 동시에 각기 다른 Mode로부터의 임의의 한 현장에 대한 Control이 이중으로 발생하지 않도록 현장의 기계실 설비와 관제설비가 상호 쇄정 되는 System으로 설계된다.

2. 운전 Mode와 현장감시 기능

System내의 감시가 가능한 모든 현장표시 정보는 운전 Mode에 관계 없이 현장의 LDTS를 통해 실시간으로 관제실의 CDTS로 전송된다.

관제로 전송 되어진 현장의 표시정보는 현장역 및 역간의 폐색(궤도)구간을, 실제의 선로모양에 따라 축소 배열한 DLP상에 현장 신호설비 및 열차의 이동상황이 계속적으로 표현된다.

또한 Console상의 Color LCD에 의해서도 운전 Mode와 관계없이 Operator가 원하는 화면상에 LDP와 유사하게 현장 상황이 계속적으로 표현되고, Computer상에 관련 Data가 계속적으로 입력된다.
따라서 System감시와 운전모드는 별개의 개념으로, 운전 Mode와는 관련 없이 현장의 모든 감시정보가 관제로 보고되어, DLP 및 Console CRT에 표시되고 Comouter에 의해 처리됨으로써 System감시가 항상 가능하다.

3. 운전 Mode와 현장제어 기능

현장역의 신호보안 장치의 직접적인 제어는 각 현장역의 기계실에 설비되어 있는 Relay Logic에 의하여 직접적으로 구동된다.
Relay Logic은 LOCAL Mode의 경우 현장역의 역 조작반 Control에 의하여, 관제 Mode의 경우 LDTS를 통하여 수신되는 관제실로부터 Control Data에 의하여 동작 되도록 설비되어 있다.
이러한 직접적인 현장제어는 선택된 운전 Mode인 Local 및 CCM에 따라 Local, Console Keyboard, Computer Program 중 어느 한 곳에 의해서만 제어가 가능하다.
CTC를 어떤 Mode로 운영해야 하는가는 CTC System의 운전 Mode를 현장의 신호보안장치의 효율적인 제어를 위하여 현장역 및 관제실의 상황과 열차운전 관계 등을 고려하여 적절하게 운영되어야 한다.

4. 운전 Mode의 전환

현장에 관한 운전 Mode의 선택 및 전환은 역별로 수행된다. 관제설비가 처음 기동되는 시점에서 CTC 대상 전체역은 Local Mode이어야 한다.
Local Mode에서 관제 Mode로의 전환은 선관제사 콘솔조작에 의하며, 관제 Mode에서 Local Mode로의 전환 역시 마찬가지 방식으로 수행된다.

가. Local Mode에서 관제 Mode로의 전환

Local Mode에서 관제 Mode로의 전환이 요구될 때 다음과 같은 절차를 거쳐 운전 Mode의 전환이 수행된다.

1) 관제 Mode로의 전환 요구사항을 관제사와 현장역 운전취급자간에 전화로 협의, 확인한다.

2) 현장역 운전취급자가 현장역 Mouse취급에 의해 관제 Mode로 전환취급을 한다. 이 취급에 의해 현장역 조작반 CTC lamp 및 관제실 DLP 및 console LCD 화면상에는 관제 Mode로의 전환 요구 메세지가 경보된다.

3) 관제사는 Console 조작을 통해 해당역을 CCM, AUTO중 어느 한 Mode로 지정하여 선택할 수 있다. 이 취급에 의하여 선택된 운전 Mode가 관제실 DLP 및 LCD 모티터상에 점등되고, 역 제어판 상에는 CTC Lamp가 점등되고 Local Lamp는 소등된다.

4) 이로부터 관제 Mode에 의한 운전취급이 가능하다.

나. 관제 Mode간의 전환

일단 해당 역을 CCM 및 AUTO중 한 개의 Mode로 선택되면 선관제사 콘솔취급에 의해 이들 Mode간의 상호 전환이 가능하다.

다. 관제 Mode에서 LOCAL Mode로의 전환

관제 Mode에서 Local Mode로의 전환이 요구될 때 다음과 같은 절차를 거쳐 운전Mode의 전환이 수행된다.

1) Local Mode로의 전환요구사항을 관제사와 현장역 운전 취급자간에 전화로 협의, 확인한다.

2) 관제사가 Console Keyboard를 통해 Local Mode로의 전환취급을 한다. 이 취급에 의해 현장역 조작반의 Local Lamp와 관제실 DLP의 Local Lamp가 점멸하고 LCD 화면상에는 Local Mode로의 전환요구 메시지가 경보된다.

3) 현장 운전취급자는 마우스조작을 통해 해당 역을 Local Mode로 선택한다. 이 취급에 의해 DLP 및 현장 조작반에는 Local Lamp가 점등한다.

4) 이로부터 Local 운전자에 의한 운전취급이 가능하다.

라. 관제 Mode와 Local Mode간의 전환요구 취소

Local Mode에서 관제 Mode로의 전환요구 중 비상의 경우를 대비해 전환요구를 취소하고 연속적인 제어를 확보할 수 있는 기능을 둠으로써 합리적이고 안전한 운전취급을 할 수 있도록 하였다.

Local에서 관제 Mode로의 전환요구 취소는 현장 운전자의 비상 Local 취급에 의해

수행된다. 이러한 비상 Local 취급은 관제 Mode로의 전환요구 뿐만이 아니라 관제 Mode로 운전 중 일지라도 역의 Mode를 Local Mode로 지정되게 한다.
이는 정상적인 취급이 아니라 비상의 경우를 대비하여 현장에 제어의 우선권을 부여한 개념으로 현장운전자는 비상 Local취급에 신중을 기하여야 한다. 관제 Mode에서 Local Mode로의 전환요구 취소는 Keyboard를 통해 원하는 관제 Mode로의 재 선택에 의해 수행된다.
이 또한 정상적인 취급이 아니라 비상의 경우를 대비한 취급으로 관제사는 이러한 취급에 신중을 기하여야 한다.

4장 관제시스템에 의한 운전취급

학습목표

① MMI의 화면구성 및 각각의 단축버튼에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
② L/S화면구성에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

1. MMI의 개요 및 실행

MMI는 L/S의 선형정보 표시를 제외한, 그외의 관제 업무수행에 있어서 필요한 모든 제반업무를 지원한다.
현장제어, 열차운행스케줄, 시스템관리, 각종이력조회 및 실적조회, 운영자관리 등의 기능을 제공하며, 이를 통하여 운영자가 정확하고 신속히 업무를 처리할 수 있도록 하는데 목적이 있다.

MMI의 실행은 User 가 직접 단축아이콘을 눌러 실행되며 실행방법은 아래와 같다. 단 InitGLB.exe 이 실행이 되어 있어야 한다.
바탕화면에서 아래 그림과 같은 단축아이콘을 더블클릭 한다.



〈그림4-1〉 MMI 단축아이콘

※ 시작버튼 〉 프로그램 〉 관제센터 그룹에 있는 위 그림과 같은 아이콘을 선택한다.

2. MMI의 화면 구성



<그림4-2> MMI 화면구성

가. 기능별 메뉴

MMI에 제반된 모든 기능별로 분류한 메인메뉴이다. 하나의 메뉴에 대하여 관련된 하부 기능들을 가진다.

나. 로그인 표시

현재 로그인된 사용자의 ID를 표시해줌으로써 현재 사용자가 누구인지를 나타내주고 현 시각을 표시한다.

다. 기능별 단축버튼

현장제어 및 온라인열차 스케줄 편집을 편리하게 수행할 수 있도록 단축 버튼을 왼쪽 측면에 배치하고 MMI화면 색상 변화 및 일반기능을 수행할 수 있도록 오른쪽 측면에 배치한다.

라. 알람 로그창

중대한 오류 및 기타 오류에 대한 메시지를 실시간으로 보여줌으로써 사용자에게 그 내용을 바로 확인시킬 수 있도록 화면에 출력하는 창이다.

마. 이벤트 로그창

경고 및 안내에 대한 메시지를 실시간으로 보여줌으로써 사용자에게 그 내용을 바로 확인시킬 수 있도록 화면에 출력하는 창이다.

3. L/S의 개요 및 실행

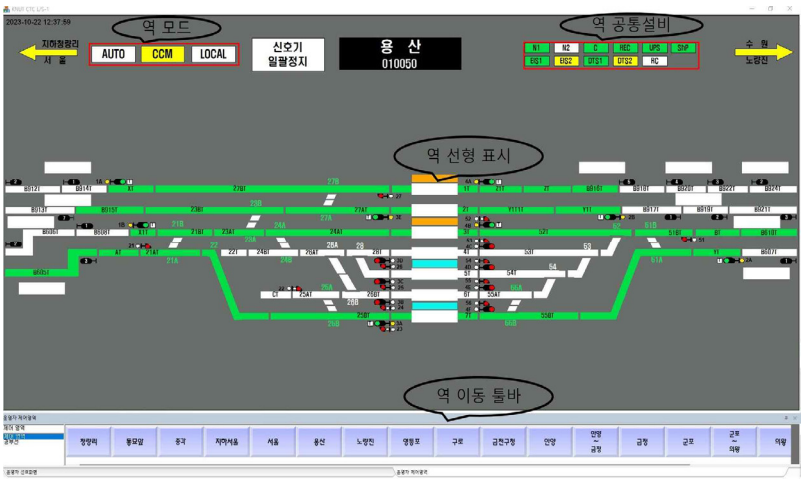
L/S 화면에는 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 표시하며, 현장으로부터 수신되는 정보로 선로전환기, 신호기, 진로, 궤도회로의 상태, 각 시스템의 상태, 열차 번호 등이 포함된다. 열차의 운행 및 현장설비의 상태표시는 수신정보에 의해 각각 표시한다.
실행방법은 바탕화면에서 아래 그림과 같은 단축아이콘을 더블 클릭한다.



<그림4-3> L/S 단축아이콘

4. L/S화면의 구성

현장에서 수신된 상태정보를 정해진 이미지 심볼에 설정하여, 현장설비의 상태를 표시하는 표시처리부분과 운영자가 제어영역내에서 다른역으로의 화면이동을 용이하게 하도록하는 화면하단의 역 이동툴바로 구성된다.



<그림4-4> L/S화면 구성도

5. 운영자 선호화면 구성

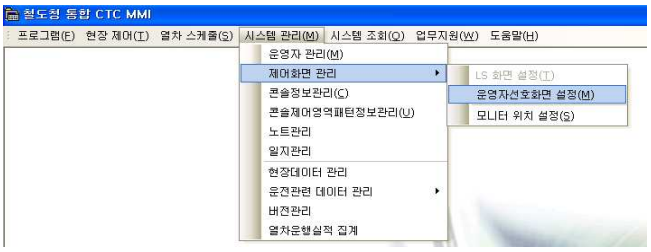
L/S상 하단에 있는 바의 왼쪽 부분 [운영자 선호화면]을 클릭한 후 왼쪽 리스트에 선호화면을 클릭하면 MMI상에서 구성한 운영자 선호화면을 확인할 수 있다.

가. 작업절차

순서	화면명	운영자선호화면 구성
1	운영자선호화면 구성	실행은 [시스템관리]->[제어화면관리]->[운영자선호화면 설정]을 선택한다.
2		모니터 이미지를 선택하여 해당 L/S에 표시할 역을 선택한 후 [확인]버튼을 눌러 운영자 선호화면을 구성한다.
3		[닫기] 버튼을 눌러 운영자 선호화면을 종료한다.

나. 화면별 기능설명

운영자 선호화면은 L/S 3개의 화면에 대해서 각각 표시할 역을 추가, 삭제하고, 각 화면에 설정된 역들은 상/하로 이동하여 사용자가 원하는 형태로 설정한다.



<그림4-5> 운영자 선호화면 설정

1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 관리]에서 [제어화면 관리]의 [운영자선호화면 설정]을 선택하면 운영자선호화면을 구성하기 위한 운영자선호화면 구성화면이 나타난다.



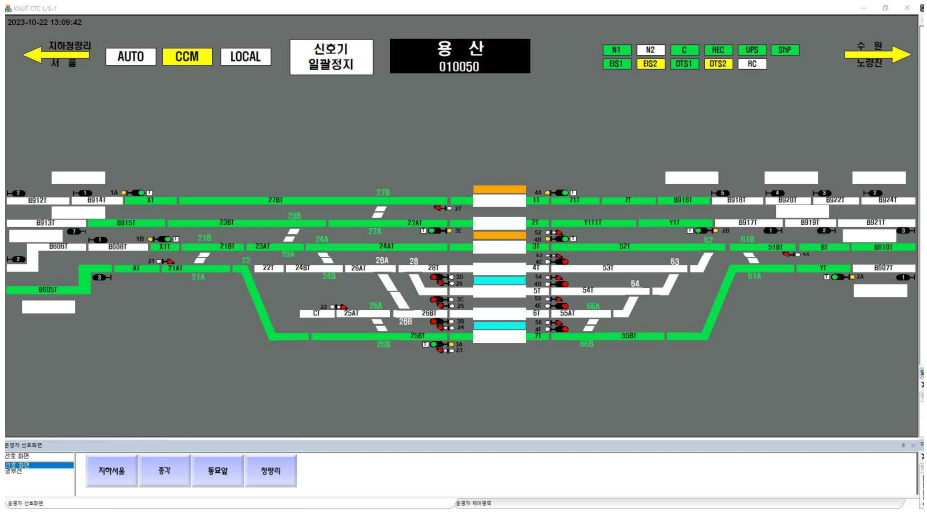
〈그림4-6〉 운영자 선호화면 설정

2) 선호화면에 대한 역이동

- L/S 선택이 선행되어야 하며, 선택된 모니터는 이미지가 파란색으로 변경된다.
- ◀◀ 버튼을 누르면 선택역을 목록에서 삭제한다.
- 추가할 역을 선택하고 ▶▶ 버튼을 누르면, L/S 역 목록내 선택역 아래에 추가한다.
- ▲ : 선택역을 한줄 위로 이동한다.
- ▼ : 선택역을 한줄 아래로 이동한다.

3) 확인

모니터 이미지를 선택하고, L/S 화면에 선호화면을 구성한 후 [확인] 버튼을 누른다.
확인이 완료되면 해당 L/S상에 운영자 선호화면의 역들이 변경된 걸 볼 수 있다.



<그림4-7> 운영자 선호화면 구성 확인

4) 종료

[닫기] 버튼을 누르면 화면이 종료된다.

6. 현장제어

현장제어는 각 제어영역 범위에서 역별로 현장 설비를 제어할 수 있으며, 진로설정/해제, 신호기정지, 선로전환기전환, 베이스스캔, 역모드전환 등의 제어를 할 수 있는 기능이다. 현장제어는 MMI 및 L/S에서 실행 가능하다.

가. 진로제어(신호기 진행제어)

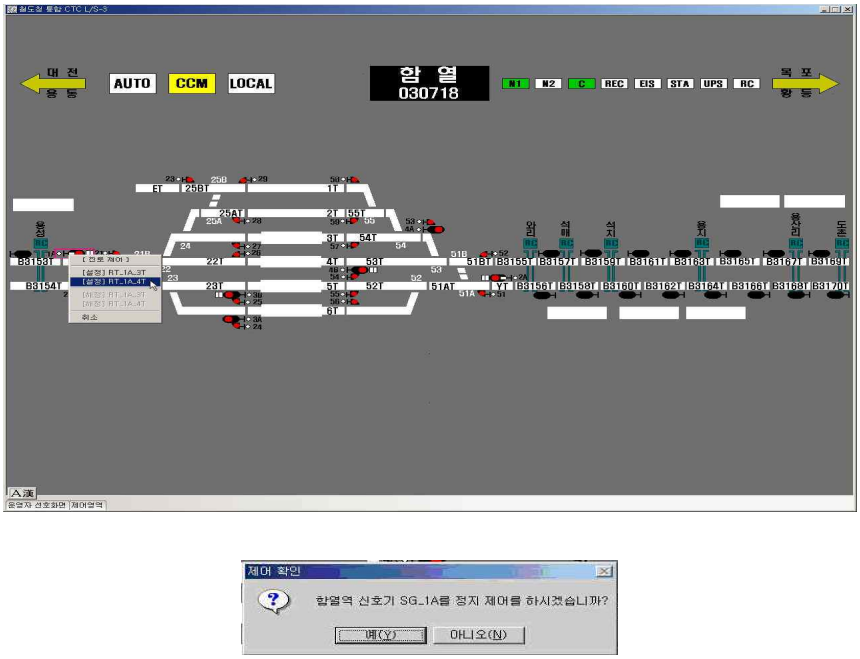
진로제어는 운행열차에 대해 선로를 확보해주는 중요한 기능으로 해당 역의 진로를 선택적으로 설정 및 해정할 수 있다.

1) 작업절차

순서	화면명	작업내용(진로 제어)
1	진로제어 (L/S)	CCM 모드에서 [신호기]를 선택하여 표시된 진로제어목록으로 진로를 설정/해정한다.
1	진로제어 (MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.
2		진로를 설정할 역, 신호기, 진로를 선택한후 [설정]체크 [확인]버튼을 눌러 진로를 설정한다.

2) 화면별 기능설명

• L/S상의 진로제어



<그림4-8> L/S상의 진로(신호기)제어

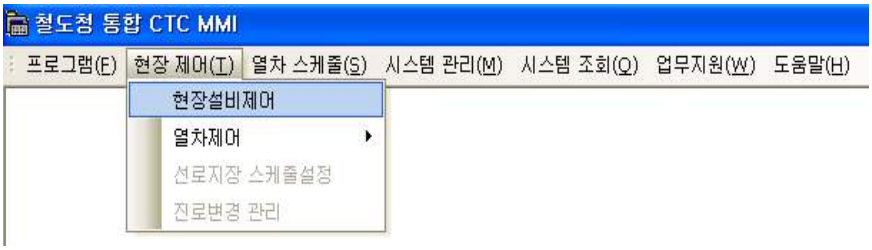
① 진로설정

[신호기] 심볼을 왼쪽 마우스로 클릭하여 진로제어 목록이 표시되면 설정할 진로를 선택하여 설정한다.

② 진로해정

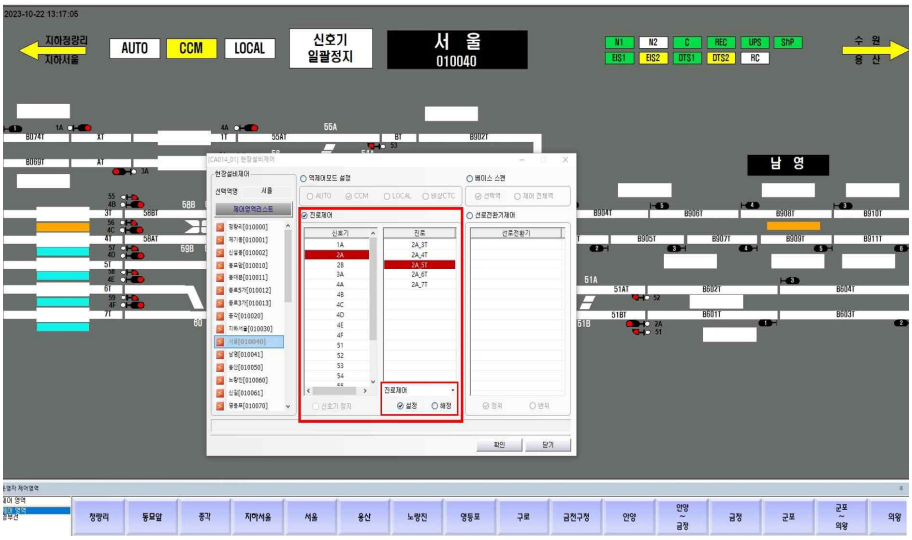
[신호기] 심볼을 왼쪽 마우스로 클릭하여 신호기 정지 제어확인 메시지박스가 표시되고 사용자가 [예] 버튼을 클릭하면 진로가 해정된다.

• MMI상의 진로제어



<그림4-9> MMI상의 현장설비제어

- 메인 메뉴의 [현장 제어]에서 [현장설비제어]을 선택하면 현장설비를 제어하기 위한 현장설비제어 화면이 나타난다.



<그림4-10> MMI상의 진로제어

① 진로설정

[제어역리스트]에서 역선택 후, 진로제어 라디오버튼 선택, [신호기]리스트에서 신호기, [진로]리스트에서 진로, [제어종류] 콤보박스에서 진로제어 또는 연속진로제어, [제어구분] 라디오버튼에서 설정을 선택한 후 확인버튼을 누르면 진로가 설정된다.

② 진로해정

진로설정과 조건설정 방법은 동일하고 [제어구분]에서 해정을 선택한 후 확인 버튼을 누르면 진로가 해정된다.

③ [닫기]버튼을 누르면 현장제어 화면이 종료되고 MMI메뉴 화면으로 이동한다.

나. 신호기 정지

신호기 정지는 현장의 신호기가 진행상태일 때 신호기 정지 제어를 전송하여 신호기 정지를 수행할 수 있으며, 연동장치에 따라 신호기 정지만으로 진로해정을 할 수 있다.

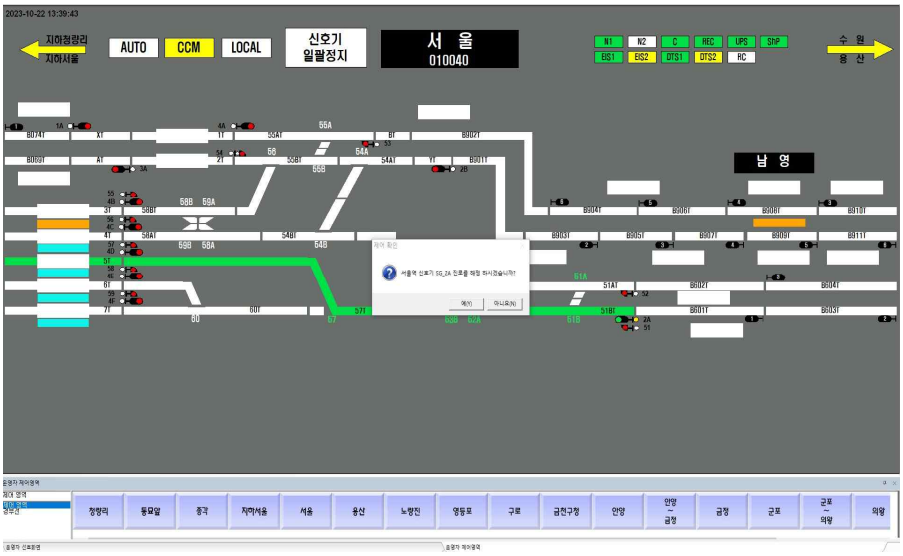
1) 작업절차

순서	화면명	작업내용(신호기 정지)
1	신호기정지 (L/S)	CCM 모드에서 진행상태인 [신호기]를 선택하여 신호기를 정지 한다.
1	신호기정지 (MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.
2		역, 신호기, 진로를 선택, 진로제어구분 [해정]선택후 [확인]버튼을 눌러 신호기를 정지 설정한다.
3		[취소]를 눌러 현장제어화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

• L/S상의 진로제어

- CCM 모드에서 L/S를 통해 신호기를 정지한다.



<그림4-11> L/S상의 진로(신호기)제어

① 진행중인 [신호기]를 선택하여 신호기 정지 실행 확인 메시지가 나오면 “예” 버튼을 눌러 신호기를 정지한다. “아니오”버튼을 누르면 신호기정지 명령 없이 메시지를 박스를 닫는다.

• MMI상의 진로제어

- CCM 모드에서 MMI를 통해 신호기를 정지한다.



<그림4-12> MMI상의 진로제어

- [제어역리스트]에서 역선택 후, 진로제어 라디오버튼 선택, [신호기]리스트에서 신호기 선택, 진로 선택 [제어구분] 라디오버튼에서 해정을 선택한 후 확인버튼을 누르면 신호기정지 제어명령을 전송한다.

다. 베이스 스캔

베이스 스캔은 현장설비의 모든 상태정보에 대하여 재수신 받을 경우에 사용되는 기능이며, L/S와 MMI제어 화면에서 운영자의 조작에 의해 베이스 스캔 명령을 전송한다.

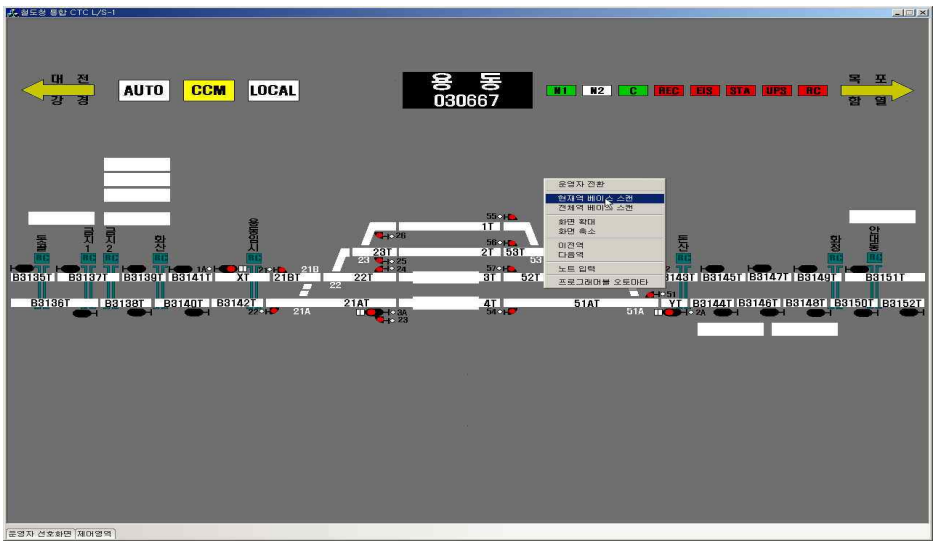
1) 작업절차

순서	화면명	작업내용(베이스 스캔)
1	베이스스캔 (L/S)	L/S 화면에서 오른쪽 버튼을 눌러 팝업메뉴가 나타나면, 메뉴 중 [현재역 베이스 스캔] 또는 [전체역 베이스 스캔]을 선택한다.
1	베이스스캔 (MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.
2		[제어종류선택]에서 베이스 스캔을 선택 후 역을 선택하여 해당 역에 베이스스캔 명령을 전송한다.
3		[취소]를 눌러 현장제어화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

• L/S상의 베이스 스캔

- L/S화면에서 운영자의 조작에 의해 현재역 또는 제어영역 전체에 대해 베이스 스캔 명령을 전송한다.



〈그림4-13〉 L/S상의 현재역 베이스 스캔

① 현재역 베이스 스캔

L/S 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 팝업메뉴가 나타나면 메뉴 중 [현재역 베이스 스캔] 메뉴를 선택하여 명령을 전송한다.

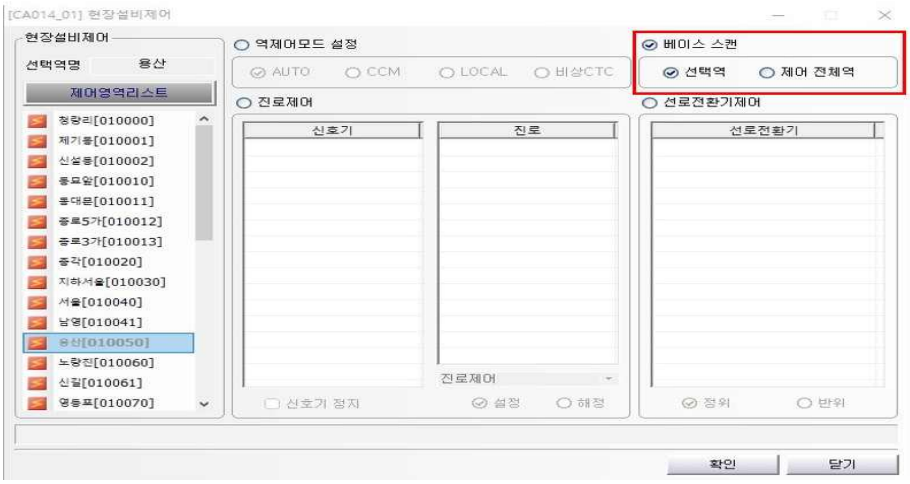
② 전체역 베이스 스캔

L/S 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 팝업메뉴가 나타나면 메뉴 중 [전체역 베이스 스캔] 메뉴를 선택하여 명령을 전송한다.

전체역 베이스 스캔에 운영자의 전체 제어역에 대한 베이스 스캔 명령을 전송한다.

• MMI상의 베이스 스캔

- CCM 모드에서 MMI를 통해 신호기를 정지한다.



〈그림4-14〉 MMI 상의 베이스 스캔

① 현재역 베이스 스캔

[제어역리스트]에서 역 선택 후, 베이스 스캔 라디오버튼 선택, [제어구분]에서 선택역 라디오버튼을 체크한 후 확인 버튼은 누르면 현재 선택한 역에 대해 베이스 스캔 명령을 전송한다.

② 전체역 베이스 스캔

[제어종류]에서 베이스 스캔 라디오버튼 선택한 후, 역선택 없이 [제어구분]에서 전체제어역을 체크한 후 확인 버튼은 누르면 전체역에 대해 베이스 스캔 명령을 전송한다.

③ [닫기]버튼을 누르면 현장제어 화면을 종료한다.

라. 선로전환기 전환

선로전환기 전환은 CCM 모드에서 현장 역으로 전환 요청을 하여 정/반위 제어를 할 수 있는 기능이다.

1) 작업절차

순서	화면명	작업내용(선로전환기 제어)
1	선로전환기제어 (L/S)	CCM 모드에서 L/S 에 선로전환기 명을 선택하고 정위/반위를 선택한 후 확인 버튼을 누르면 선로전환기가 정위 또는 반위로 설정된다.
1	선로전환기제어 (MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.
2		[역] [선로전환기] [정위/반위]를 선택하고 확인 버튼을 누르면 선로전환기가 정위 또는 반위로 설정된다.
3		[취소]를 눌러 현장제어화면을 종료한다.

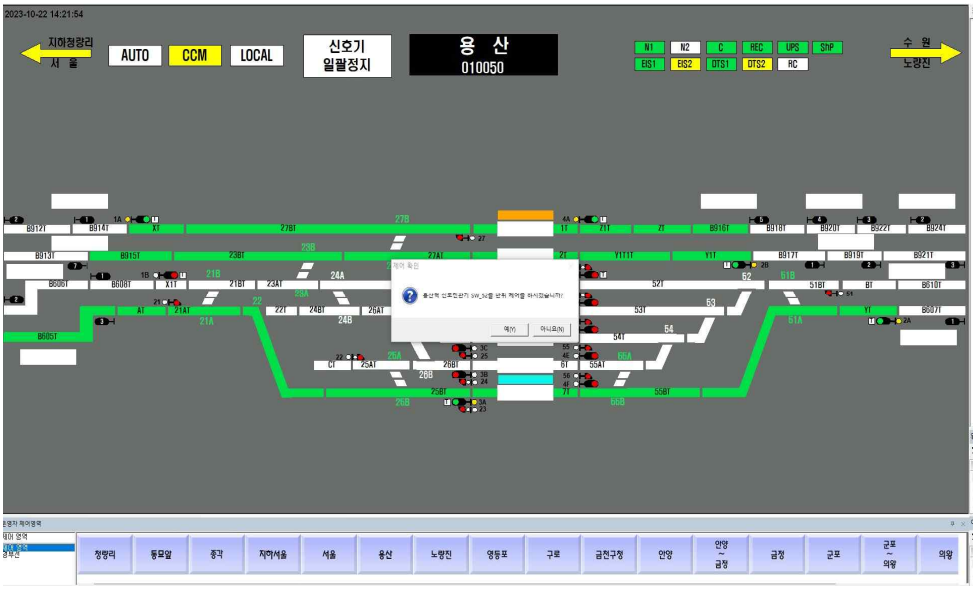
2) 화면별 기능설명

• L/S상의 선로전환기 제어

- L/S에서 운영자의 조직에 의해 선로전환기 제어 명령을 전송할 수 있다.

① 선로전환기 제어

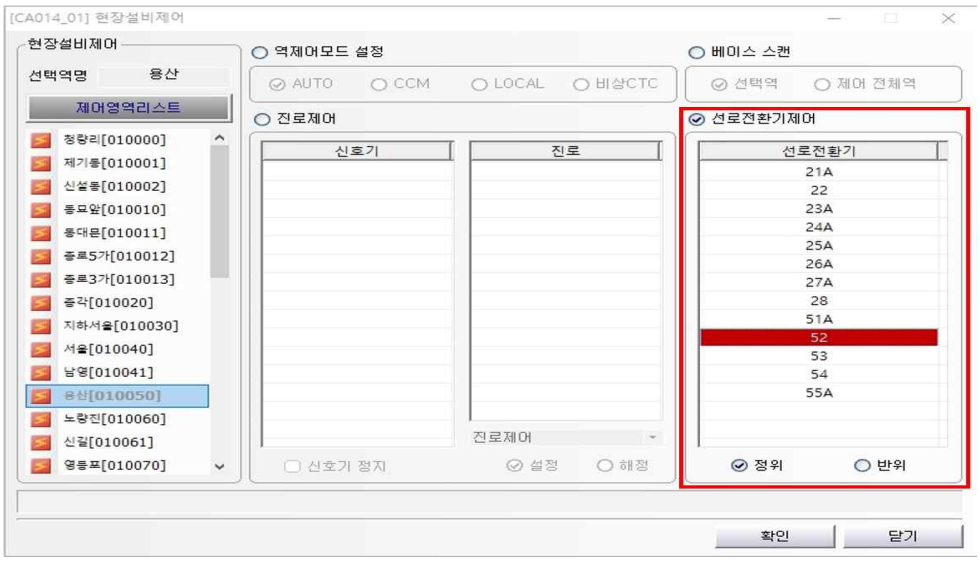
L/S 화면에서 제어할 선로전환기 명을 왼쪽 마우스로 선택한 후 제어확인 메시지 박스가 뜨면 [예] 버튼을 눌러 선로전환기 현재 상태의 반대상태(현재가 반위일 경우 정위로)로 설정한다. [아니오] 버튼을 누르면 제어메시지 전송 없이 메시지 박스를 종료된다.



<그림4-15> L/S 상의 선로전환기 제어

- MMI상의 선로전환기 제어

  - MMI에서 운영자의 조작에 의해 선로전환기를 정/반위로 설정할 수 있다.



<그림4-16> MMI 상의 선로전환기 제어

① 선로전환기 정위로 설정

[제어역리스트]에서 역 선택한 후, 선로전환기제어 라디오버튼 선택, [선로전환기] 리스트에서 선로전환기, [제어구분]에서 [정위] 라디오버튼을 체크 후 확인 버튼을 누르면 선로전환기가 정위로 설정된다.

② 선로전환기 반위로 설정

[제어역리스트]에서 역 선택한 후, 선로전환기제어 라디오버튼 선택, [선로전환기] 리스트에서 선로전환기, [제어구분]에서 [반위] 라디오버튼을 체크 후 확인 버튼은 누르면 선로전환기가 반위로 설정된다.

③ [닫기] 버튼을 누르면 현장제어 화면이 종료된다.

라. 역제어모드 설정

역제어모드는 현장에서 제어권을 가지는 LOCAL, 관제실에서 제어권을 가지는 CCM, AUTO로 제어모드를 구분하며, 이에 대한 제어모드 전환을 MMI 및 L/S를 통해 설정할 수 있다.

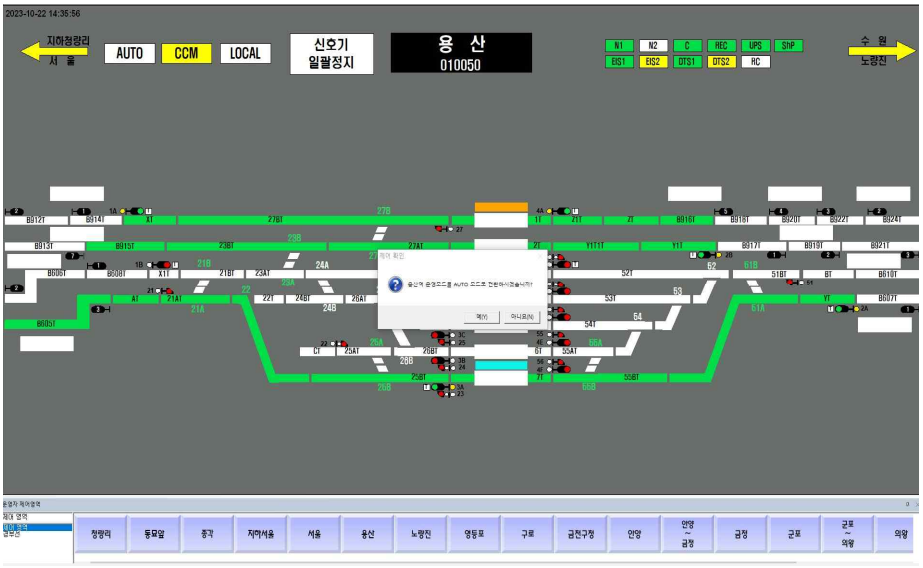
1) 작업절차

순서	화면명	작업내용(역제어모드 설정)
1	역제어모드 설정 (L/S)	L/S 화면에서 [AUTO]를 선택하여 AUTO MODE로 설정한다.
2		L/S 화면에서 [CCM]를 선택하여 CCM MODE로 설정 한다.
3		L/S 화면에서 [LOCAL]를 선택하여 LOCAL MODE로 설정한다.
1	역제어모드 설정 (MMI)	[역], [제어구분]을 선택하여 역제어모드 설정 한다.
2		[취소]을 눌러 현장제어화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

• L/S상의 역제어모드 설정

- L/S에서 운영자의 조작에 의해 역제어모드를 설정한다.



<그림4-17> L/S상의 역제어모드 설정

① AUTO MODE 설정

L/S에서 [AUTO]를 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 AUTO MODE로 설정된다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송 없이 메시지 박스를 닫는다.

→ AUTO MODE는 CCM모드일 때만 전환이 가능하다.

② CCM MODE 설정

[CCM]를 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 CCM MODE로 설정한다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송 없이 메시지 박스를 닫는다.

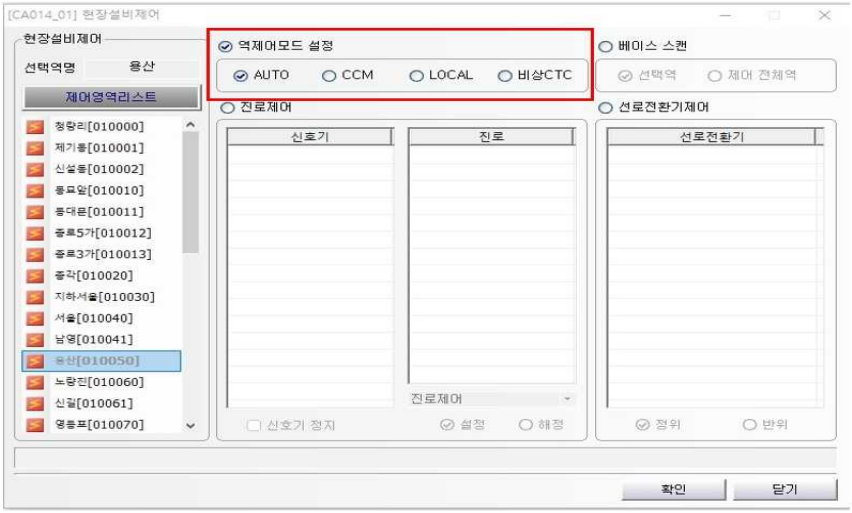
→LOCAL MODE에서 CCM모드로 전환할 경우 현장에서 관제실로 제어권을 넘겨주어야 한다.

③ LOCAL MODE 설정

L/S에서 [LOCAL]를 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 LOCAL MODE로 설정한다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송 없이 메시지박스를 닫는다.

→LOCAL MODE 전환 시 현장에서 제어권을 받지 않을 시 제어권은 넘어가지 않는다.

• MMI상의 역제어모드 설정



〈그림4-18〉 MMI 상의 역제어모드 설정

① AUTO MODE 설정

[제어역리스트]에서 역선택한 후 [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 AUTO MODE 라디오버튼 선택한 후 [확인]버튼을 누르면 AUTO MODE로 설정된다.

② CCM MODE 설정

[제어역리스트]에서 역선택한 후, [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 CCM MODE 라디오버튼 선택한 후 [확인]버튼을 누르면 CCM MODE로 설정된다.

③ LOCAL MODE 설정

[제어역리스트]에서 역선택한 후, [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 LOCAL MODE 라디오버튼 선택한 후 [확인]버튼을 누르면 LOCAL MODE로 설정된다.

④ [닫기] 버튼을 누르면 현장제어 화면이 종료된다.

바. 로그재생

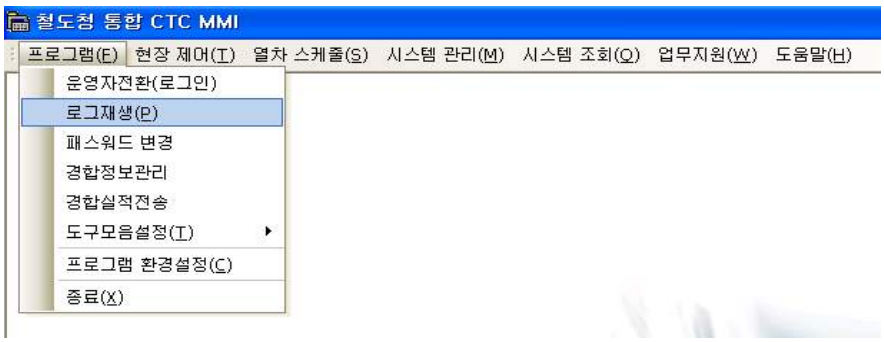
서버에 저장된 열차운행관련 원시송수신 로그를 바탕으로, 조건에 따라 검색된 역의 열차운행 상황을 운영자가 다시 확인할 수 있도록 L/S에 재현하는 다시보기 기능을 제공한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작업내용(로그재생설정)
1	로그재생 설정	재생하려는 역과 시간을 선택하고 [검색]버튼을 눌러 기록된 로그메시지를 검색한다.
2		[파일로 저장] 버튼을 눌러 로그내용을 엑셀 파일로 저장한다.
1	L/S로그재생화면	재생중인 로그를 선형정보에 표시한다.

2) 로그재생 설정

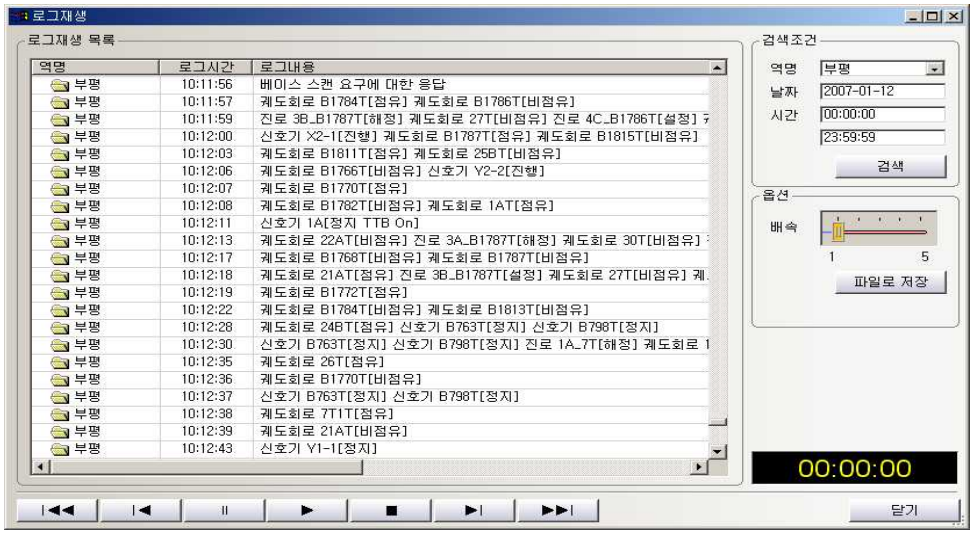
서버에 저장된 송수신 로그를 바탕으로, 운영자가 선택한 검색조건(역, 날짜, 시간)에 따라 필터링한 열차운행상황 로그를 운영자가 선택한 L/S화면에 재현한다.
로그의 재생시 재생속도조정, 잠시멈춤, 멈춤등의 운영자 편의 기능을 제공한다



〈그림4-19〉 로그재생 설정

① 기능실행

메인 메뉴 의 [프로그램]에서 [로그재생]을 선택하면 로그재생을 하기 위한 화면이 나타난다.



<그림4-20> 로그재생 설정화면

② 검색

[역명]에서 역명을 선택하고, 검색하고자 하는 [날짜]와 [시간]을 선택한후[검색] 버튼을 눌러 로그를 취득한다. 입력한 조건에 로그가 없을 경우"관련로그 정보가 없습니다!"라는 안내 메시지박스를 표시한다.

③ 파일로 저장

로그내용은 [파일로저장] 버튼을 눌러 원하는 이름의 엑셀 파일로 저장한다.

④ 재생방식

로그를 순서대로 읽어 L/S로 송신하여 재생한다. 기본은 로그의 맨처음부터 재생하지만, 운영자의 선택에 따라 선택 지점부터 재생한다.

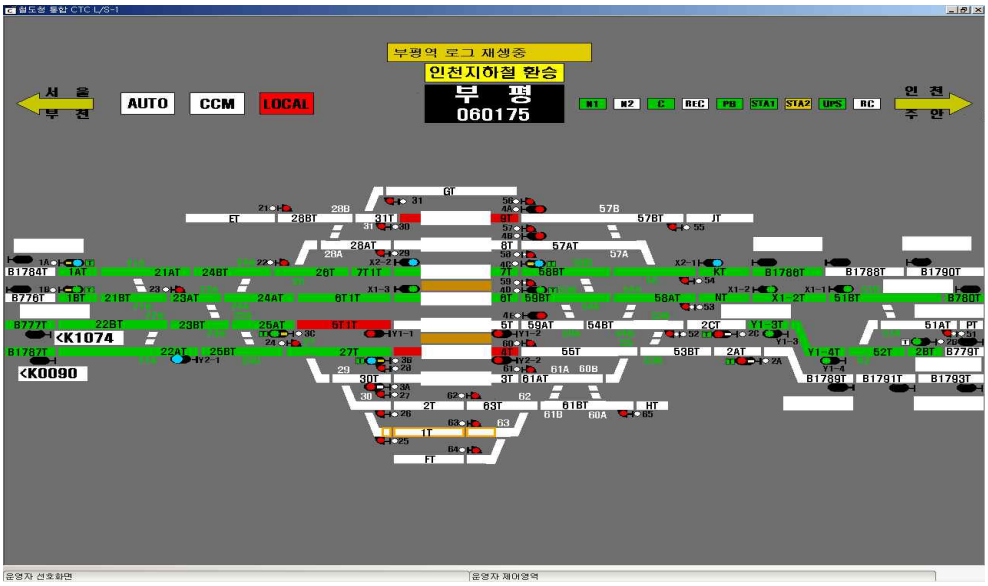
- |◀◀ : 검색내용의 맨처음으로 이동한다.
- |◀ : 현재위치의 한줄위로 이동한다.
- II : 재생위치를 기억하며, 재생을 잠시 멈춘다. 잠시 멈춤 버튼을 누른 후 다시 재생버튼을 누르면 기억한 위치부터 재생한다.
- ▶ : 선택위치 혹은 맨처음부터 재생한다.
- ■ : 재생을 종료한다. 이전의 재생위치를 기억하지 않는다.

- ▶ : 현재위치의 한줄아래로 이동한다.
- ■ : 로그내용의 맨끝으로 이동한다.

④ [닫기]버튼을 누르면 로그재생화면을 종료하고 MMI메뉴 화면으로 이동한다.

3) L/S 로그재생 화면

재생 중인 로그메시지를 선형정보에 표시한다. 운영자는 선택한 로그 정보를 L/S를 통해 로그 분석 없이 재 확인할 수 있다. 재생 중인 L/S화면에는 로그재생 중임을 나타내는 텍스트를 표시한다.



〈그림4-21〉 로그재생 화면

7. 열차제어

열차제어는 열차번호를 부여받아 현재 운행되는 열차에 대하여 열차위치를 파악하고 추적할 수 있는 기능을 제공하여 특정 열차를 주시할 수 있는 기능을 제공하며, 해당 열차에 대한 속성을 조회할 수 있다.
열차번호의 편집이 가능하며, MMI 및 L/S 상에서 삽입, 삭제, 수정, 이동, 교환 등의 기능을 가진다.

가. 열차번호 제어

열차번호제어는 MMI 및 L/S 상에서 임시열차 번호 삽입 및 운행열차 번호 수정, 삭제, 이동, 교환 등의 기능을 제공하여 열차진행 흐름을 원활히 파악하고, 제어할 수 있다.

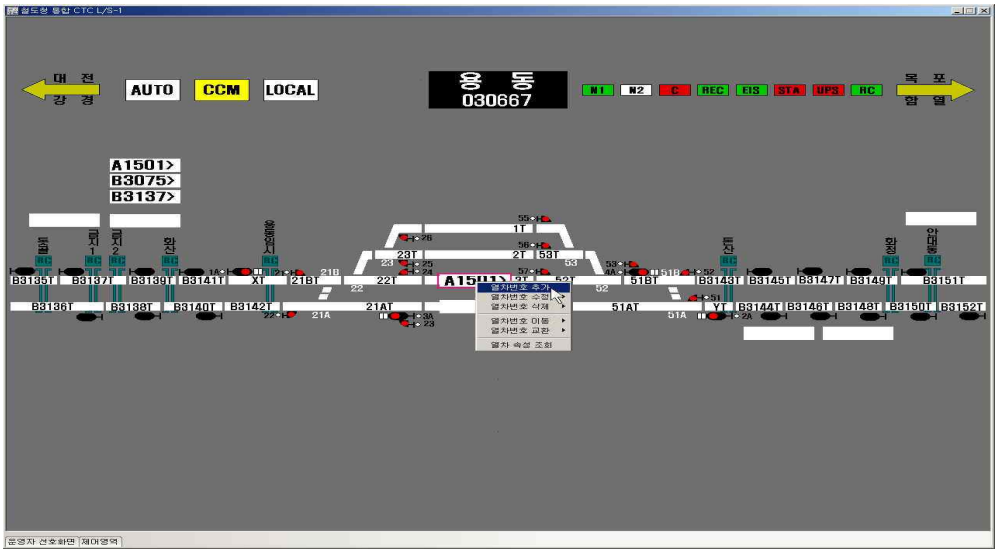
1) 작업절차

순서	화면명	작업내용(열차번호 제어)
1	열차번호제어 삽입(L/S)	L/S 화면에서 [열번창]을 삽입할 [열차번호]를 입력하고 [Enter]버튼을 누르면 열차번호가 삽입된다.
2	열차번호제어 삭제(L/S)	L/S 화면에서 삭제할 [열차번호]를 선택하여 삭제확인 메시지 박스가 나오면 [예]를 선택하면 열차번호가 삭제 된다.
3	열차번호제어 수정(L/S)	L/S 화면에서 수정할 [열차번호]를 선택후 수정할 열차번호를 입력하고, 수정확인 메시지 박스에서 [예]버튼을 누르면 열차번호가 수정된다.
4	열차번호제어 이동(L/S)	L/S 화면에시 [열차번호]를 선택하고, 이동할 열 번창을 선택하면 열차번호가 이동한다.
5	열차번호제어 교환(L/S)	[열차번호]를 선택하고 교환될[열차번호]를 선택하면 열차번호가 서로 교환되는 열차번호가 표시된다
6	열차번호제어 삽입/삭제/수정 (MMI)	[역],[열번창], [열차번호]를 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 삽입된다.
7		[역],[열차번호]를 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 삭제된다.
8		[역], [열차번호], [새열차번호]를 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 수정된다.
9	열차번호제어 이동(MMI)	[역], [열차번호], [이동할 열번창]을 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 이동된다.
10	열차번호제어 교환(MMI)	[역], [열차번호], [교환할열차번호]을 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 교환된다.

2) 화면별 기능설명

• L/S상의 열차번호 제어

- L/S에서 운영자의 조작에 의해 열차번호를 삽입, 삭제, 수정, 이동, 교환 등을 수행한다.



<그림4-22> L/S상의 열차번호 제어

① 열차번호 삽입

L/S 화면에서 삽입할 [열번창]을 더블 클릭하거나 [열번창] 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 나타나는 팝업메뉴에서 [열차번호 추가]를 선택하고 [열번창]에 열차번호를 입력하고 ENTER를 누른 후 열차번호제어 확인 메시지박스에서 [예]를 선택하여 열차번호를 삽입한다.

② 열차번호 삭제

L/S 화면에서 삭제할 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 삭제] 메뉴를 선택하고, [열차번호 삭제]의 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다.

서브 메뉴에는 열번창에 점유한 열차번호가 모두 표시된다. 운영자는 [삭제할 열차번호]를 선택하고, 삭제확인 메시지 박스가 뜨면 [예] 버튼을 눌러 열차번호를 삭제한다.

③ 열차번호 수정

L/S 화면에서 수정할 [열차번호]를 더블클릭하여 새로 입력하거나 [열차번호]를

선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 수정] 메뉴를 선택하고, 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다.

서브메뉴에는 열번창에 점유한 열차번호가 모두 표시된다. 운영자는 [수정할 열차번호]를 선택하고 [새열차번호]를 입력하고 [Enter] 버튼을 누른다.

수정확인 메시지 박스가 뜨면 [예] 버튼을 눌러 열차번호를 수정한다.

④ 열차번호 이동

L/S 화면에서 이동할 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 이동] 메뉴를 선택하고, 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다.

이동할 다른 [열번창]을 선택하면 열차번호 이동확인 메시지박스가 뜨고, [예] 버튼을 눌러 열차번호를 이동한다.

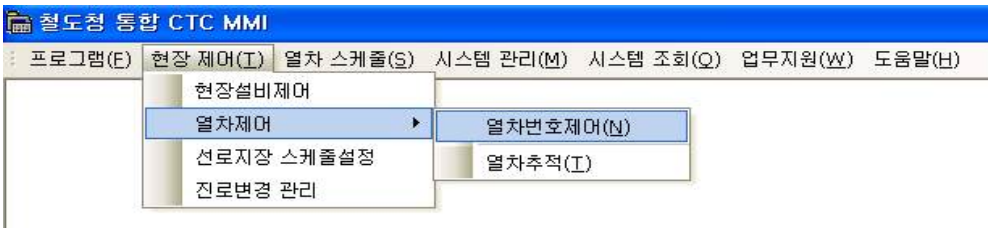
⑤ 열차번호 교환

L/S 화면에서 교환할 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 교환] 메뉴를 선택하고, 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다.

교환할 해당 열차번호창의 [열차번호]를 선택하여 열차번호 교환확인 메시지박스가 뜨고, [예] 버튼을 눌러 열차번호를 교환한다.

• MMI상의 선로전환기 제어

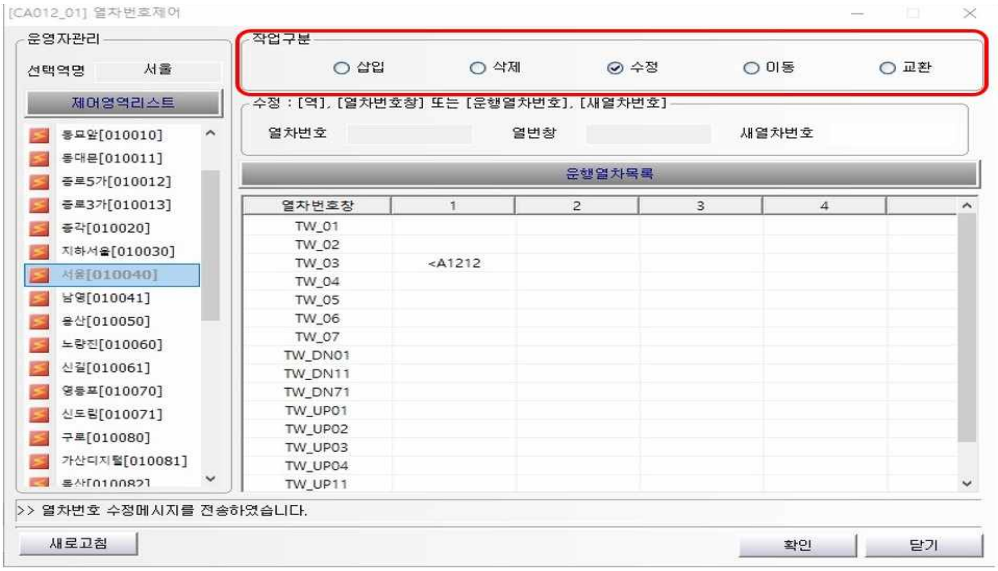
- MMI 화면에서 운영자의 조작에 의해 열차번호를 삽입/삭제/수정/이동/교환 한다.



〈그림4-23〉 MMI 상의 열차번호 제어

① 기능실행

메인 메뉴의 [현장제어]에서 [열차제어]의 [열차번호제어]을 선택하면 열차번호를 제어하기 위한 화면이 나타난다.



<그림4-24> MMI 상의 열차번호 제어

② 열차번호 삽입

제어역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 삽입, [운행열차목록]에서 [열번창], [스케줄열차번호]에서 [열차번호]선택 또는 열차번호 에디트 박스에 직접 [열차번호]를 입력하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 삽입된다.

③ 열차번호 삭제

제어역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 삭제, [운행열차목록]에서 [열차번호]를 선택하고 확인버튼 누르면 열차번호가 삭제된다.

④ 열차번호 수정

제어역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 수정, [운행열차목록]에서 수정할 [열차번호]선택, [스케줄열차목록]에서 수정할 [열차번호] 또는, 새열차번호 에디트박스에 직접 [열차번호]를 입력하고 확인버튼 누르면 새열차번호로 수정된다.

⑤ 열차번호 이동

제어영역리스트에서 [역], [작업구분]에서 이동, 운행열차목록에서 [열차번호]을 선택하고 이동할 곳이 다른역의 열번창이면 제어영역리스트에서 [역]을 선택하고, 같은 역이면 역선택 없이, 운행열차목록에서 이동할 [열번창]을 선택한다.

⑥ 열차번호 교환

제어영역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 교환, 운행열차목록에서 [열차번호]을 선택하고, 교환할 열차번호를 선택한다.

교환할 열차번호가 다른 역에 있을 경우는 제어영역리스트에서 [역]을 선택하고 교환할 열차번호를 선택한 후 확인버튼을 눌러 열차번호를 교환한다.

나. 열차속성 조회

열차번호의 표시는 열차가 이동함에 따라 점유되는 궤도정보를 기준으로 열차의 위치를 표시하기 위하여 사용한다.

대형표시반 및 L/S 화면에서의 열차번호의 표시는 2~3개의 궤도 회로를 하나로 묶어 열차번호 표시창을 표시한다.

궤도회로와 1:1로 열차번호 표시창을 표시하는 경우 화면이 복잡하여 구분이 어려워 운영자의 피로도가 높아질 수 있다.

그러나 시스템 내부적으로 관리되는 궤도회로 DB에는 점유열차번호를 궤도회로 별로 관리한다.

열차속성 조회화면은 표시 형식에 따라 표시된 열차번호의 상세정보(열차의 상태정보 및 운행스케줄 정보)를 제공한다.

1) 작업절차

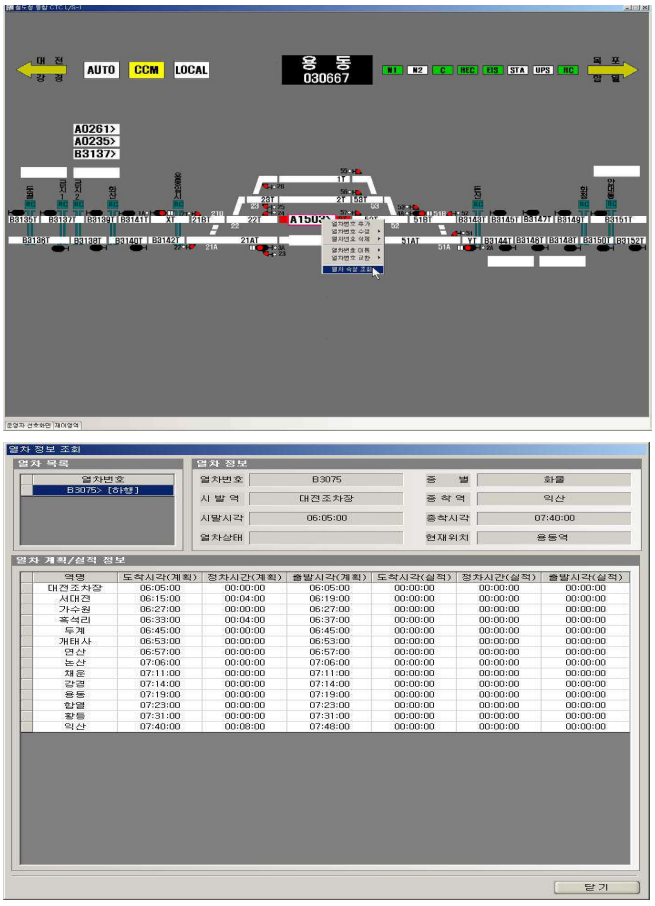
순서	화면명	작업내용(열차속성 조회)
1	열차속성조회	L/S 화면에서 조회할 열차번호를 선택한다.
2		오른쪽 마우스 버튼을 눌러 [열차속성조회]메뉴를 선택하면, [열차속성조회] 화면 호출된다.
3		[닫기] 버튼을 눌러 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

L/S 화면에서 열번창에 표시된 열차번호를 선택하면, 선택한 열차의 정보를 제공한다.

열차속성 정보는 열차의 정보 및 열차운행 계획/실적 정보가 표시된다.

운영자는 이 정보를 토대로 선택한 열차의 운행상황, 위치를 정확히 파악할 수 있다.



〈그림4-25〉 열차속성 조회

① 조회할 열차번호 선택

열차번호를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 [열차속성조회] 메뉴를 선택한다.

② 조회정보

- [열차번호] : L/S 화면에서 선택한 열차번호
- [종별] : 열차의 등급(새마을, 무궁화)
- [출발역] : 열차가 출발한 역
- [마지막 역] : 열차의 최종 목적지역
- [시발시각] : 열차의 운행이 시작된 시각
- [종착시각] : 열차의 운행이 종료한 시각
- [열차상태] : 열차의 현재상태 (운행중, 운행대기, 운행완료)
- [현재위치] : 열차가 위치한 역 및 점유한 궤도회로
- [열차 계획/실적 정보]: 열차의 운행정보

다. 열차추적

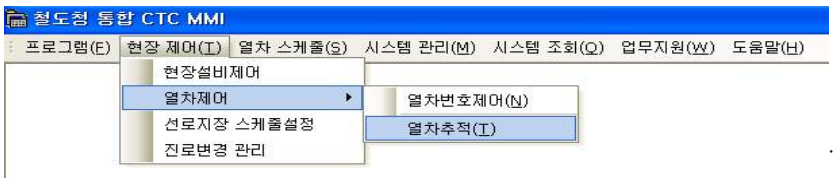
열차위치 추적은 현장의 궤도 점유정보와 진로 설정정보, 열차번호 위치정보 등을 바탕으로 열차의 운행방향과 운행위치를 판단하여 추적하는 기능이다.
열차의 추적과정은 당일의 열차운행계획에 의하여 출발역의 열차번호 대기 행렬에 열차번호가 삽입되게 되며 열차의 이동에 따라 열차번호을 순차적으로 이동하여 정하여진 역에서 정차, 대피, 통과 등의 과정을 거쳐 마지막 역에 도착하기까지의 과정을 추적한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작업내용(열차추적)
1	열차추적 선택	실행은 MMI 메뉴의 [현장제어]->[열차제어]->[열차추적]을 선택한다.
2		[화면사용방식], 추적할 [열차번호], 추적을 표시할 [L/S] 화면을 선택한 후 [추적시작]버튼을 눌러 열차를 추적한다.
3		[추적종료]버튼을 눌러 열차추적을 중지한다.
4		[닫기] 버튼을 눌러 열차추적화면을 종료한다.
1	열차추적 실행	추적 열차의 운행에 따라 화면을 변경하여, 열차의 현재 운행상태를 표시한다.

2) MMI 열차추적

운영자 열차번호를 추적할 수 있도록, 운행열차정보, 추적을 표시할 L/S 화면을 선택하고 열차추적시작, 종료를 설정한다.

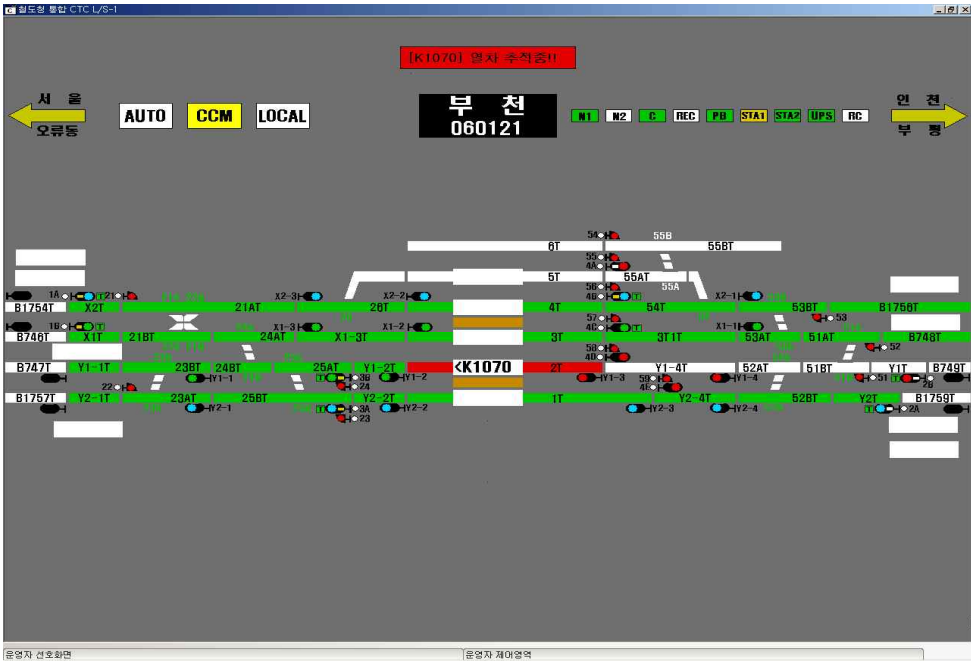


〈그림4-26〉 열차추적

① 기능실행
메인 메뉴의 [현장제어]에서 [열차제어]의 [열차추적]을 선택하면 열차추적을 하기위한 화면이 나타난다.



<그림4-27> 열차추적 설정화면



<그림4-28> 열차추적 실행화면

① 열차추적표시

열차의 운행에 따라 열차번호가 점유한 역의 화면으로 자동 변경시키며 운행상태를 표시한다. 화면 상단 중앙에 심볼을 두어 현재 열차추적 중임을 표시한다.

8. 화면제어

가. L/S 표지판 설정

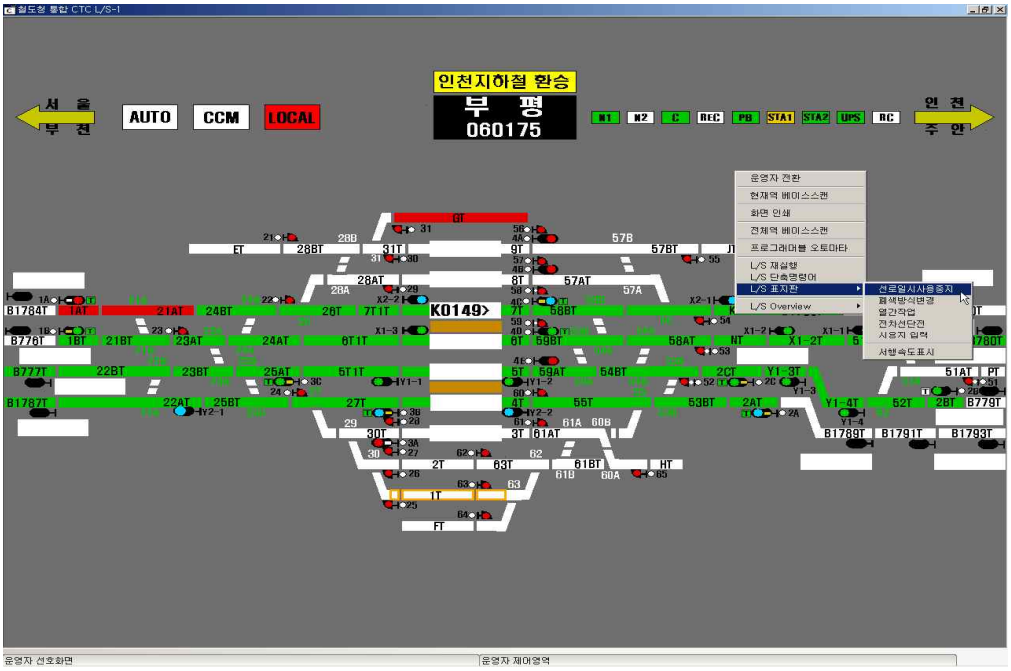
L/S 화면상에 선로지장작업(보수작업)에 대한 표지판 심볼을 설정한다. 열차운행 중 선로지장정보에 대한 정보를 제공함으로써, 열차운행의 안전성을 제공한다.

1) 작업절차

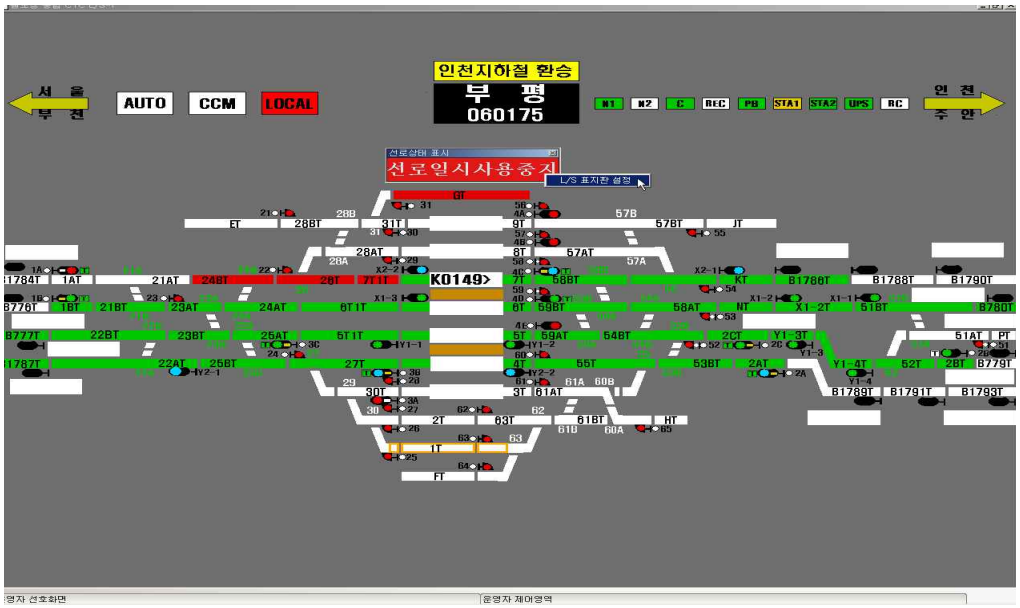
순서	화면명	작업내용(L/S 표지판 설정)
1	L/S 표지판 설정	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [L/S 표지판 설정]를 선택한다.
2	선로일시사용중지	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [선로일시사용중지]를 선택한다.
3	폐색방식변경	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [폐색방식변경]을 선택한다.
4	열간작업	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [열간작업]을 선택한다.
5	전차선단전	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [전차선단전]을 선택한다.
6	서행속도표시	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [서행속도표시]를 선택한다.
7	사용자 입력	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [사용자 입력]을 선택한다.

2) 화면별 기능설명

선로지장작업(보수작업)에 작업일시 및 작업궤도회로 정보 및 서행표시 등을 표시한다.



〈그림4-29〉 L/S 표지판 설정



〈그림4-30〉 L/S 표지판 설정화면

① L/S 표지판 설정

L/S화면에서 오른쪽 마우스를 클릭 후 팝업메뉴를 호출한다.

② 선로일시 사용중지

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [선로일시 사용중지]를 선택한다.

③ 폐색방식 변경

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [폐색방식 변경]를 선택한다.

④ 열간작업

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [열간작업]를 선택한다.

⑤ 전차선 단전

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [전차선 단전]를 선택한다.

⑥ 서행속도표시

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [서행속도표시]를 선택한다.

→ 서행표시란 부분을 더블 클릭한 후 속도를 입력해준다. 수정할 경우 표지판 창을 다시 더블 클릭한 후 수정한다.

⑦ 사용자 입력

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [사용자 입력]를 선택한다.

→ 사용자 입력이란 부분을 더블 클릭한 후 선로지장작업(보수작업)에 대한 내용을 입력한다. 수정할 경우 표지판 창을 다시 더블 클릭한 후 수정한다.

⑧ L/S 표지판 고정

L/S 표지판을 원하는 위치에 옮긴 후 표지판 창을 오른쪽 마우스로 클릭하여 L/S표지판 설정을 클릭하고 고정시킨다.

⑨ L/S 표지판 삭제

선로지장작업(보수작업)이 끝나거나 삭제시키려면 [X] 버튼을 누른 후, 삭제확인 메시지 박스에서 [예] 버튼을 누르면 L/S 표지판이 삭제된다.

나. L/S Overview

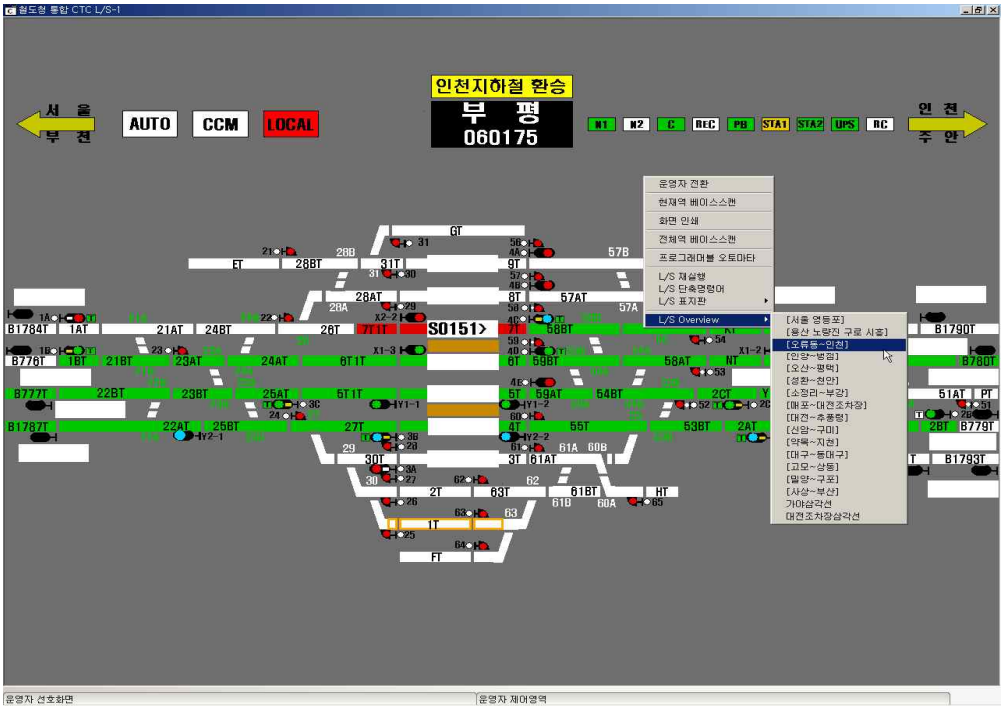
L/S Overview는 각 콘솔별 제어역 전체의 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한 번에 볼 수 있도록 표시한다.

1) 작업절차

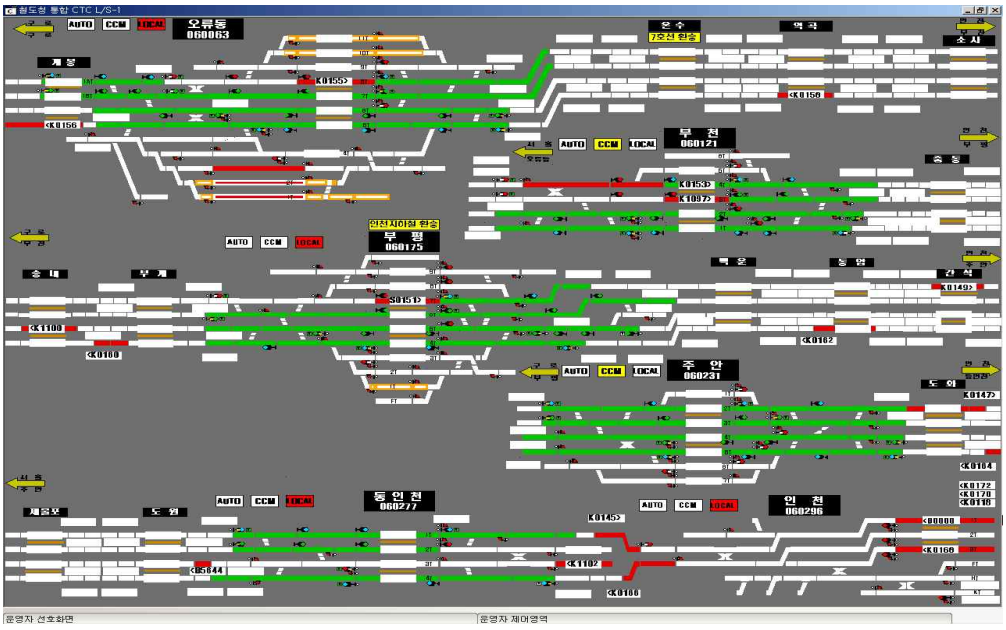
순서	화면명	작업내용(L/S Overview)
1	L/S Overview	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [L/S Overview]를 선택한다.
2	구간 선택	[L/S Overview] 리스트 상에서 해당 역이 포함된 구간을 선택한다.

2) L/S Overview

운영자 전체제어역에 대해 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한 번에 볼 수 있도록 표시한다.



<그림4-31> L/S Overview 설정



<그림4-32> L/S Overview 설정화면

① L/S Overview

L/S 화면에서 오른쪽 마우스를 클릭 후 팝업메뉴를 호출한다.

② L/S Overview 실행

L/S Overview]에서 해당 구간을 선택하면 해당 전체 구간에 대해 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한 번에 볼 수 있도록 표시한다.

③ L/S Overview 닫기

이동하고자 하는 역명을 클릭하면 해당역의 L/S 화면으로 이동한다.

다. L/S 재실행

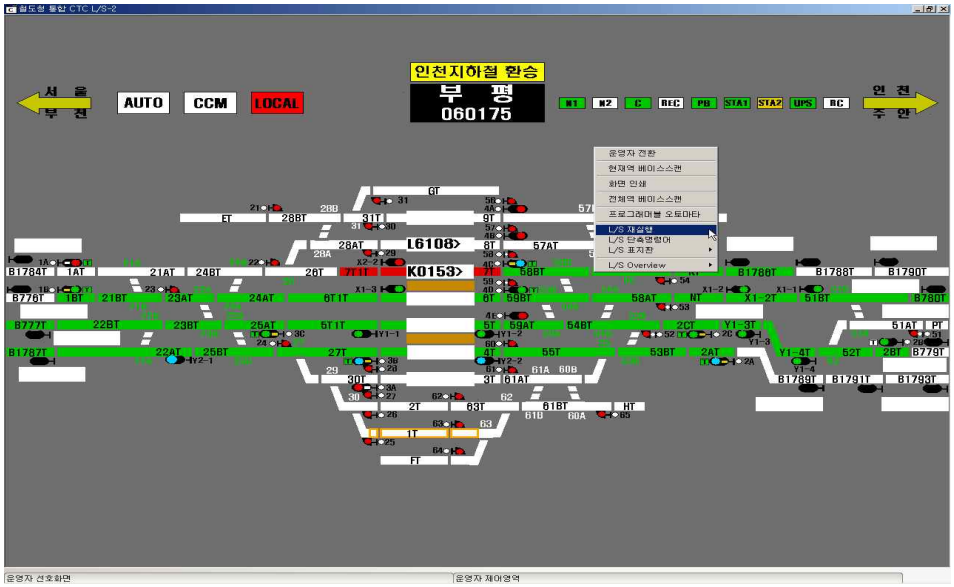
L/S 재실행은 주관제사 및 선관제사 콘솔에만 있는 메뉴로 3개의 L/S 화면 중 1개 이상이 비정상적으로 다운되었을 경우 L/S 화면을 새로 실행시키지 않고 다운된 L/S 화면만 재실행 시켜준다.

1) 작업절차

순서	화면명	작업내용(L/S 재실행)
1	L/S Overview	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [L/S 재실행]를 선택한다.

2) L/S 재실행

1개 이상의 L/S 화면이 비정상적으로 다운되었을 경우 관제업무에 지장을 주지 않고 신속하게 L/S 화면을 재실행한다.



<그림4-33> L/S 화면 재실행

① L/S 재실행

L/S 화면에서 오른쪽 마우스를 클릭 후 팝업메뉴를 호출한다.

② 다운된 L/S 화면 실행

[L/S 재실행]을 실행시키면 다운된 L/S 화면을 찾아 해당 위치에 다시 실행시킨다.

9. 표준화 프로토콜 메뉴얼

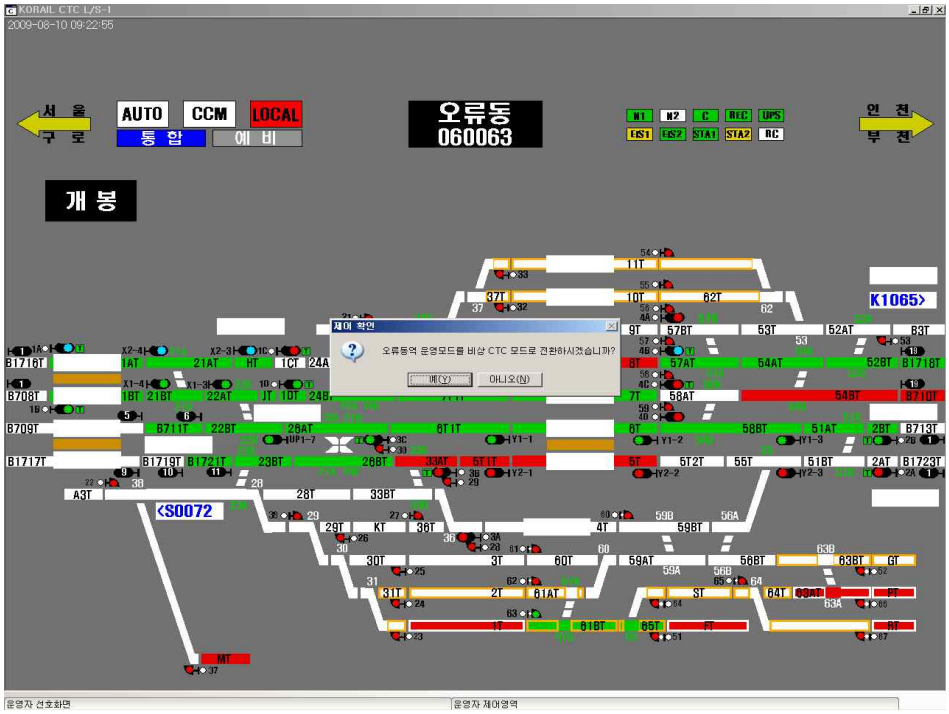
가. 기존 Field I/O 프로토콜과의 비교

표준화 프로토콜은 현재 구로 관제센터에서 사용하고 있는 엘리먼트 번호로 현장 정보의 수신 및 제어 송신이 가능하고 Field I/O는 Input과 Output 번호가 각각 존재하여 수신 및 제어가 이루어진다.

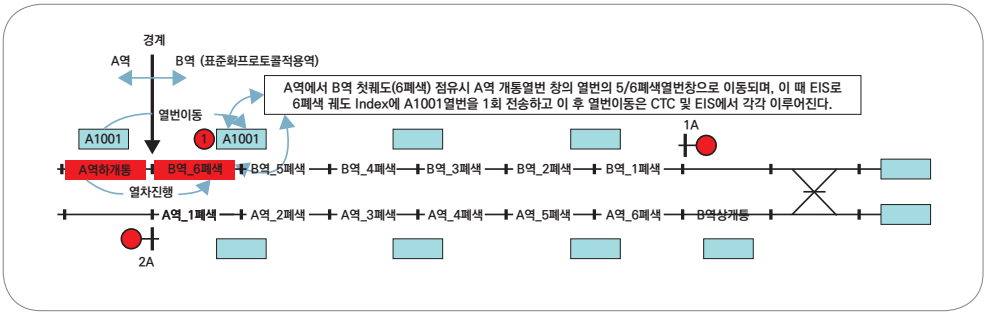
나. 기존 Field I/O 방식과의 차이점

1) 비상 CTC 제어

LOCAL 상태에서 CTC모드를 클릭하게 되면 비상 CTC로 변경 가능한 다이얼 로그 박스가 나타나고 선택을 하게 되면 CTC모드의 점멸 없이 바로 CTC 상태로 된다.



<그림4-34> 운영모드 비상 CTC 전환

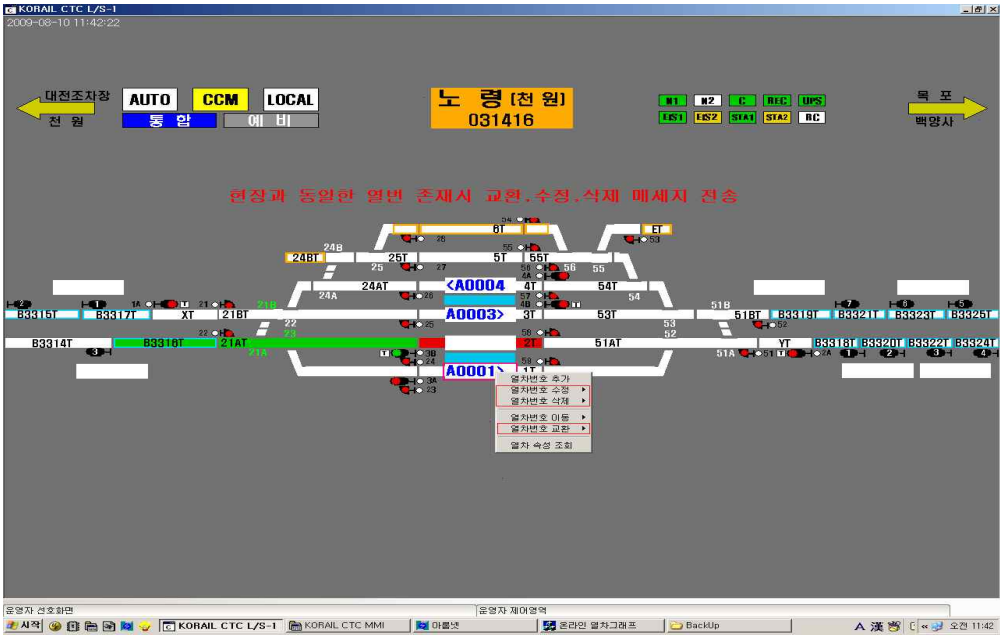


<그림4-35>

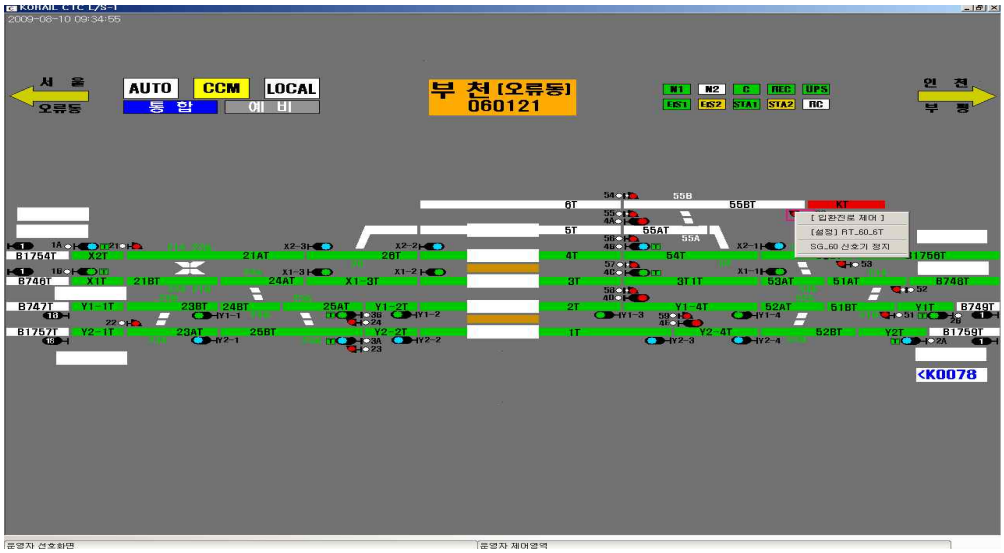
현재 위와 같이 구현되어 있으며, ①열번창과 같이 상/하행 첫 열번창만 EIS와 동기화되어 있고, 이에 따라 상/하행 첫 열번창에만 열차번호를 전송하고, 그 이외의 순차적 이동 및 해당역 관할의 열차번호 수동(삽입, 수정, 삭제, 이동, 교환)조작, 연계열차 변경(Turn) 등은 각 시스템에서 개별 처리한다.

3) 열차번호의 이동, 교환, 삭제

현장과 동일한 열번이 CTC에서도 존재하는 경우 열차번호를 서로 교환하거나 열차번호 삭제, 열차번호를 수정한 경우 메시지를 현장에 전송해 주어 현장도 같이 변경된다.



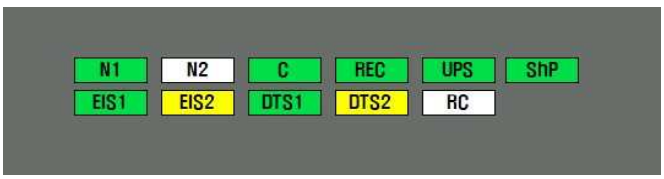
〈그림4-36〉 열차번호의 이동, 교환, 삭제 화면



<그림4-37> 열차번호의 이동, 교환, 삭제 화면

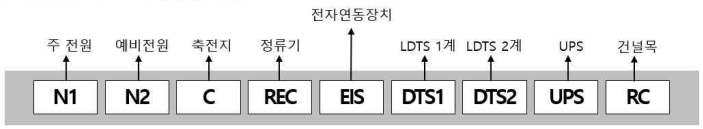
6) 역 공통설비 표시

표준화 프로토콜은 전자연동장치의 1계,2계 상태값도 수신 받으므로 L/S 맵의 역 공통설비 부분에 EIS1, EIS2의 상태표시창이 추가되었다.

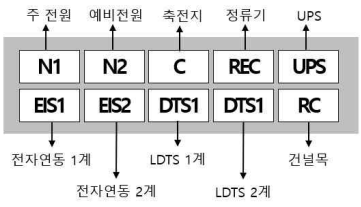


<그림4-38> L/S 화면의 역 공통설비 표시

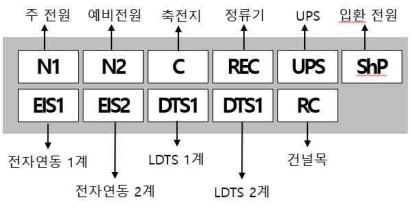
○ 공통설비 표시배열(일반)



○ 공통설비 표시배열(표준화Ⅰ)

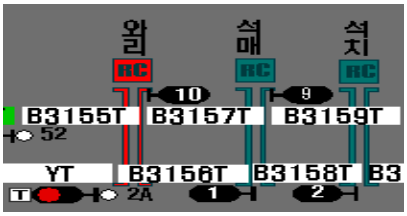


○ 공통설비 표시배열(표준화Ⅱ)



7) 건널목 상태표 장치

각각의 건널목은 엘리먼트 값을 가지고 있어 해당 건널목이 장애가 나면 고장값을 수신한다.



〈그림4-39〉 건널목 상태 및 명칭

단원 평가 문제

문제 1. 관제시스템의 L/S화면 및 MMI 화면구성에 대하여 실행하고 설명하시오.

문제 2. 현장제어에 대하여 설명하고 L/S 및 MMI에서 실행하시오.

문제 3. 열차제어를 설명하고 L/S 및 MMI에서 실행하시오.

문제 4. 열차위치추적에 대해 설명하고 열차추적을 실행하시오.

약어	원 어	해 설
ABS	자동폐색장치 Automatic Block System	폐색구간을 여러개로 구분하여 궤도회로를 이용 신호를 자동으로 현시 여러개의 열차를 안전하게 운행시켜 선로용량을 최대화하는 장치
ATC	열차자동제어장치 Automatic Train Control	궤도에서 열차의 운전조건을 차상으로 전송하여 지상신호기 없이 자동으로 운전토록 하는 장치
ATS	열차자동정지장치 Automatic Train Stop	열차가 신호지시 속도를 초과 또는 신호체계를 무시하고 운행할 경우 자동으로 열차를 정지 또는 감속토록 하는 장치(속도조사식, 점제어식)
ATO	열차자동운전장치 Automatic Train Operation	지상에서 열차의 운전조건을 차상으로 전송하여 열차의 출발, 정차, 출입문 개폐 등을 자동으로 동작토록 하여 기관사 없이도 운행할 수 있는 장치
ATP	열차자동방호장치 Automatic Train Protection	ATC장치의 일부개념으로 전방열차의 위치에 따라 후방열차의 속도를 제어 하는 장치
ALS	열차자동감시장치 Automatic Line Supervision	전방궤도회로 조건을 후방으로 전송하여 전방구간의 열차유무를 감시하는 장치
BT	Block Track Criuit	폐색 궤도회로
CCM	Console Control Mode	탁상제어방식
CCR	Central Control Room	사령실
CCTV	Closed Circuit Television	폐쇄회로장치
CDTS	Central Data Transmission System	중앙정보전송장치
CTC	열차집중제어장치 Centralized Traffic Control	여러 역의 신호보안장치를 한 장소인 중앙사령실에서 집중조작하여 열차를 일괄 통제 감시하는 장치
DLP	Digtal Lighting Processing	디지털 광학 출력장치(대형표시반)
DTS	Data Transmission System	정보전송장치
EI	전자연동장치 Electronic Interlocking	기계실의Logic구성을 전자식으로 구성하는 연동장치
LAN	Local Area Network	근거리 통신망
LED	Light Emitting Diode	발광 다이오드
LCD	Liquid Crystal Display	액정표시기

약어	원 어	해 설
L/S	Line/Station Monitor	역, 역간 표출 모니터
LCP	Local Control Panel	역 조작표시반
LDTS	Local Data Transmission System	역정보전송장치
LRT	Light Rail Transit	경량전철
MMI	Man Machine Interface	사용자 인터페이스 장치
PCM	Pulse Code(or Count)Modulation	펄스 Code 변조방식
PI	Platform Indicator	전원공급장치
RC	Railroad Cross (LC : Level Cross, HC : Highway Cross)	철도건널목 [LC : 평면교차건널목, HC : 입체(고가)교차건널목]
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition	전철전력원격감시제어장치
SS	Sub-Station	변전소
SP	Sectioning Post	급전 구분소
SSP	Sub Sectioning Post	보조 구분소
T/G	Train Graphic(Monitor)	열차운전곡선도
TTC	종합열차운행체제 Total Traffic Control System	여러 역의 열차운행, 여객업무, 운수업무 등 모든 정보를 한 장소에서 일괄통제 감시하는 장치
UPS	무정전 전원공급장치 Uninterruptible Power Source(Supply)	중요한 전기기기의 전원을 무순단으로 공급하는 장치
VVVF	Variable Voltage Variable Frequency	가변전압 가변주파수 방식
WAN	Wide Area Network	광역 통신망

고속철도 관제운영

CONTENTS



고속철도 관제운영

416 제1장 고속시스템 일반

416 1.1. 자동열차 제어 ATC 장치(ATC : Automatic Train Control)

419 1.2. 연동 장치 (IXL : Interlocking System)

420 1.3. 열차집중제어장치(CTC : Centralized Traffic Control)

421 제2장 고속시스템 안전설비

421 2.1. 고속철도 안전설비(Safety System)

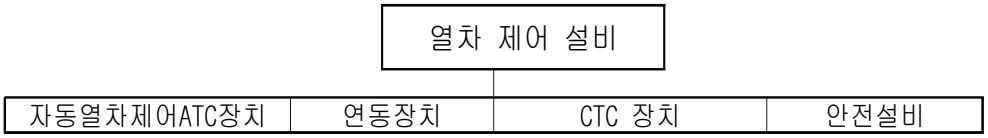
422 2.2. 안전설비 기능

1장 고속시스템 일반

학습목표

① ATC장치의 주요 기능을 이해하고 설명할 수 있다.
② 연동장치에 대한 기능을 이해하고 설명할 수 있다.

고속열차가 고속선에서 시속 300km의 속도로 최소 열차 운행 간격(3분 간격)으로 운행하는 열차의 안전을 확보하기 위해서는 열차의 속도제어, 선발열차와 후속 열차의 간격 조정, 열차의 운행 진로 제어, 열차 운행 스케줄에 따른 열차운행 관리, 레일절손, 선로 내 지장물 침입, 기상이변 등의 이례적인 사항들에 의한 돌발 사태 검지, 기타 열차 안전 운행을 저해하는 위험 요소를 방호할 필요성이 있으며 이에 대한 설비에 관하여 알아보도록 하자.



1. 자동열차 제어 ATC 장치(ATC : Automatic Train Control)

가. 개요

선행 열차의 열차위치, 운행진로, 진입구간 선로의 제반 조건 에 따라 열차 안전운행에 적합한 속도정보, 선로의 구배, 폐색구간 거리를 차상으로 전송하여 기장석에(DACA) 허용속도를 표시하고 열차의 운행속도가 허용속도 초과 시 자동으로 감속 시키는 장치

나. ATC 지상 장치의 주요 기능(地上裝置의主要 技能)

- 열차유무 검지
- 속도, 구배, 목표거리 정보를 차상으로 전송
- 인접기계실과 신호정보 교환
- 연동장치 및 안전설비와 인터페이스
- 특정구간 속도제한 설정
- 특정구간의 열차제어정보 전송

ATC 장치		
지상장치		차상장치
실내설비	선로변 설비	수신안테나
○논리 장치	○궤도회로 장치	차상 논리 장치
○정보전송 장치	○불연속정보전송 장치	표시 장치
○인터페이스 장치	○각종 표지	
○전원 장치	○각종 안전스위치	

다. 선로 궤도 회로 장치(TC : Track Circuit)

레일을 전기회로로 사용하여 열차위치를 검지하고 27bit의 ATC 연속정보를 차상으로 전송하여 1.5km간격으로 레일을 전기적으로 분할하여 폐색구간을 설정하고 열차 위치 검지



〈그림1-1〉 선로내 궤도회로 장치

라. 불연속정보전송장치(ITL : Intermittent Transmission Loop)

특정개소의 운전정보를 차상으로 전송
- 절대정지 정보 - 터널 입출구 정보 -고속선 진출입 정보 - 절연구간 정보- 운행 선로 변경정보



〈그림1-2〉 불연속 정보 장치 Loop

마. 각종제어 표지(ITL : Intermittent Transmission Loop)

-폐색구간 경계표지(P표지: 허용, NP표지 : 절대정지) - 고속선 진출입 표지



규격 : 830㎜×830㎜ 정사각형(터널, 선로 사이에는 500㎜×500㎜)
청색 바탕에 세로축에 붙은 황색 삼각형
흑색 테두리를 한 백색등, 폐색식별표지, 표지번호판, 위치표 첨장
설치 높이 : 중앙부가 레일면 위 3,150㎜



규격 : 830㎜×830㎜ 정사각형(터널, 선로 사이에는 500㎜×500㎜)
청색 바탕에 세로축에 붙은 황색 삼각형
폐색식별표지, 표지번호판, 위치표 첨장
설치 높이 : 중앙부가 레일면 위 3,150㎜

지상으로부터 열차운행에 필요한 연속정보를 수신하여 실제운행 속도와 허용속도를 비교하여 허용속도 초과시 자동으로 제동장치 작동시키고, 불연속정보제어 정보수신

2. 연동 장치 (IXL : Interlocking System)

열차의 안전운행을 위하여 역구내, 중간 건넘선 등 열차운행진로에서 신호기와 선로 전환기 및 궤도회로 등을 상호 연쇄 동작하도록 하여 사고를 방지하며, 취급자의 착오에 의한 오취급으로 부터 열차의 안전운행을 확보하기 위한 장치

-진로제어 및 표시
-상호연동 및 쇄정
-선로변 장비 제어 및 표시
-ATC 및 CTC장치와 상호 정보 전송
-선로변 장비 고장 감시 기능

연동 장치

실내설비	선로변 설비
전자 연동장치	선로변 제어 모듈
역정보 전송장치	선로전환기
역 조작반(LCP)	신호표지(마커)
유지보수 장치	접속함(CB)
전원장치(PSC)	옥외연동함(OT)

가. SSI (Solid State Interlocking)

신호기와 선로전환기 및 궤도회로를 상호 연쇄하여 안전조건 확인, 구성 및 쇄정을 유지하여 열차를 안전하고 신속하게 운행하도록 하는 장치 3중의 컴퓨터로 구성(2 out of 3 voting system)되어 있다.

나. 역정보전송장치(FEPOL:Front End Processor for Operating Level)

전자연동장치와 LCP간 정보 전송을 하고, CTC로부터 제어 명령 수신하며 현장표시정보를 CTC로 전송 ATC와 정보 송수신한다

다. 역 제어판(LCP : Local Control Panel)

열차운행 진로를 제어하고 열차위치, 열차번호 및 선로변 장비 동작상태 표시,구간별 속도제한 명령을 설정 할 수 있다.

라. 전원장치(PSC : Power Supply Cubicle)

연동장치(SSI, FEPOL, TFM, LCP, 선로전환기, 신호기등)에 전원 공급한다.

마. 선로전환기(Point Machine)

역구내 및 중간 건넘선의 분기기를 전환하여 열차의 운행선로 변경

바. 신호기(Signal)

선로변 장비의 고장상태 표시 및 기록, 운전취급 명령 기록 선로변 장비의 고장내용을 CTC로 전송한다.



<그림1-3> 신호기(Signal)

3. 열차집중제어장치(CTC : Centralized Traffic Control)

중앙컴퓨터 제어시스템에 의하여 서울에서 부산까지 전구간의 열차운행 상황을 한곳에서 집중감시하면서, 컴퓨터에 입력된 스케쥴에 따라 열차운행을 조정하고, 열차운행 상황을 자동으로 기록, 관리하기 위한 장치이다.

CTC 설비

기계실 설비	관제실 설비
주 컴퓨터(MTC)	운용자 콘솔(OP1,2,3)
통신용 컴퓨터(TTC)	유지보수 콘솔(MP)
개발용 컴퓨터(DC)	스케줄 콘솔
프로그래머 컴퓨터(PC)	표시판넬(CMP)
	주변장치

2장 고속시스템 안전 설비

학습목표

① 고속철도 안전설비의 종류에 대하여 알 수 있다.
② 고속철도 안전설비 종류별 기능을 이해하고 설명할 수 있다.

1. 고속철도 안전설비(Safety System)

가. 개요

고속철도 운행구간에서 예상치 못한 기계적 또는 물리적 위험과 이상기후 및 자연재해로 인한 위험요소를 사전에 검지하여 열차안전운행과 시설물 보호를 위하여 설비된 장치를 안전설비라 함.

나. 안전설비의 종류

가) 차축온도 검지장치(HBD : Hot Box Detector)
나) 지장물 검지장치(ID : Intrusion Detector)
다) 끌림물 검지장치(DD : Dragging Equipment Detector)
라) 기상 검지장치(MD : Meteorogical Detector)
마) 레일온도 검지장치 (RTCP : Rail Temperature Control Panel)
바) 터널 경보장치 (TACB : Tunnel Alarm Control Box)
사) 보수자 선로횡단장치 (PSC : Pedestrain Staff Crossing)
아) 선로전환기 히팅장치(PHCB : Point Heater Control Box)
자) 무인 기계실 원격감시장치 (CCTV : Closed Circuit Television)
차) 지진감시 시스템
카) 고속선 종합 영상감시 시스템

2. 안전설비 기능

가. 차축온도 검지장치

1) 설치목적

고속으로 주행하는 열차의 차축이 일정온도 이상으로 과열시 이를 검지하여 운영자에게 경보를 송출하고 열차의 운행을 감속 또는 정지시켜 차축의 과열로 인한 탈선사고를 사전에 예방하기 위함

2) 위치선정

- 약 30km 간격으로 상·하행선에 설치
- 터널, 교량구간 및 상시제동구간 제외
- 유지보수가 용이한 개소
- 중간기계실로부터 2km 이내

3) 열차운행제한 조치

㉮ 단순경보(SIMPLE ALARM) : 계산식에 의한 온도값(SSC, SEM, SET) 이상시

※ SSC : 심플알람 온도, SEM : 평균편차 온도, SET : 온도상승 임계값

㉯ 위험경보(DANGER ALARM) : 90℃ 이상 시

가. 관제사

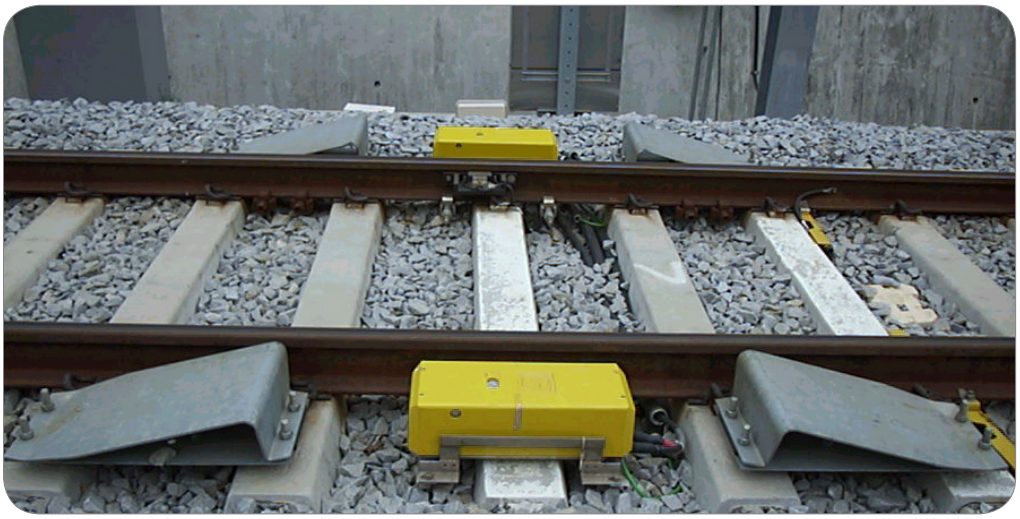
- 경보가 발생한 HBD을 확인하고 차축, 좌·우측 확인한다.
- 무선전화기로 기장에게 경보내용을 통보하고 지정된 장소에 정차 지시
- 위험경보인 경우 반대선로에 운행 중인 열차의 기장과 통화하여 80km/h이하의 속도로 운행 지시

나. 기장

- LS-HB-01이 점등되고 일반 제동이 자동으로 체결된다.
- 기장은 30km/h이하로 감속하고 관제사의 지시에 따른다.
- 관제사와 무선통화 안될 경우에는 운전매뉴얼의 “차축발열 시 정차지점”에 정차한다.
- 정차 후 고장조치안내를 적용하고 운행 재개 여부 판단

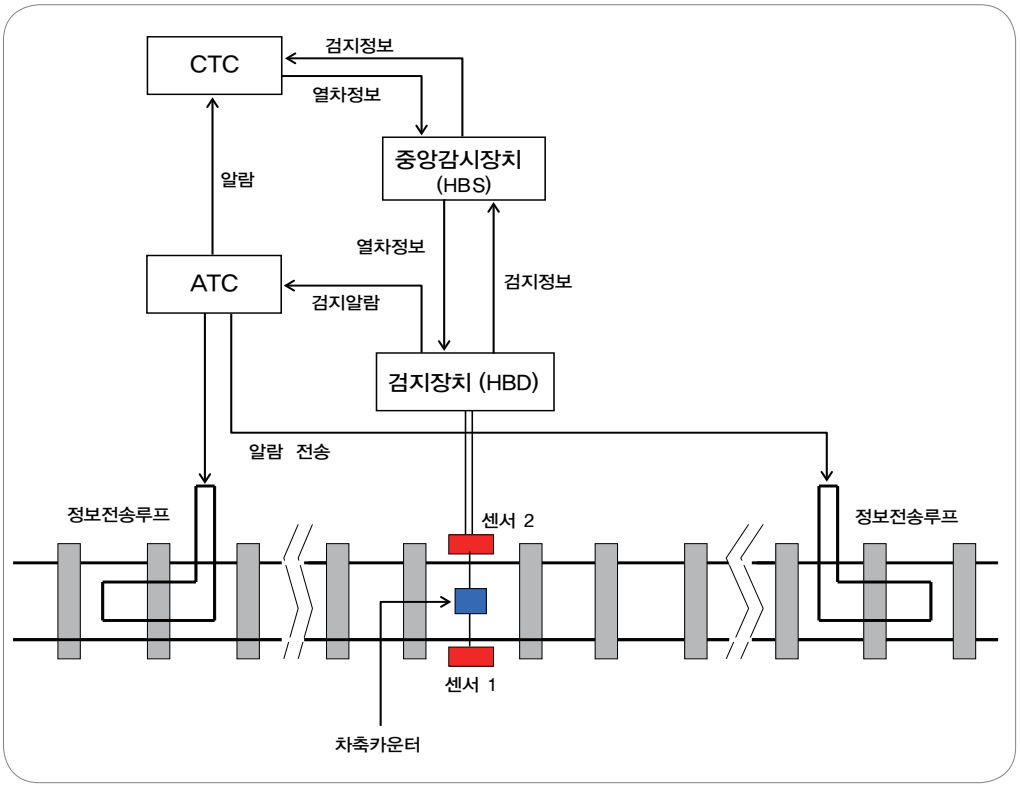
4) 설비구성 및 기능

㉮ 차축온도 검지장치



〈그림2-1〉 차축온도 검지장치

㉯ 정보 전송 계통도



〈그림2-2〉 정보 전송 계통도

㉰ 기능

가. 차축온도 검지장치(HBD) : 차축온도 검지장치는 선로 양측에 설치된 적외선 센서에 의해 통과열차의 모든 차축온도를 측정하며, 측정정보를 중앙감시장치(HBS)에 전송

① 전송정보 : 검지장소, 열차번호, 차축번호 및 차축온도, 외부온도, HBD고장정보 등

② 검지가능 최대속도 : 360km/h

③ 측정온도 : 0 ~ 120℃

나. 중앙감시장치(HBS) : 중앙감시장치는 차축온도검지장치로부터 전송된 차축온도 정보를 분석하여 설정온도(위험 및 단순경보) 초과 시 관제실 및 유지보수 센터로 정보 전송

① 전송정보 : 측정일시, 측정위치, 경보(위험 및 단순경보), 열차번호, 차축번호, 차축온도, 고장경보 등

다. ATC장치 : 차축온도검지장치로부터 경보를 전송받아 현장에 설치된 불연속정보(LOOP CABLE)을 통해 차상에 경보 전송

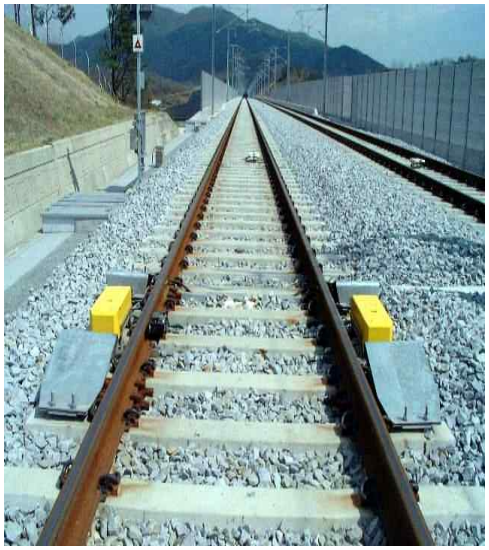
㉱ 일반 제동에 의해 정차할 적정위치

해당기계실	장치명	위치	일반 제동시 예측 정지 위치	
InEC08 매송	HBD081	T1 40k 240	T1 다운	48.140
			T1 업	32.700
	HBD082	T2 40k 240	T2 다운	48.140
			T2 업	32.710
InEC18 둔포	HBD181	T1 81k 980	T1 다운	89.740
			T1 업	74.340
	HBD182	T2 82k 140	T2 다운	89.740
			T2 업	74.500
InEC22 고등	HBD221	T1 110k 670	T1 다운	118.220
			T1 업	102.530
	HBD222	T2 110k 670	T2 다운	118.220
			T2 업	102.530

해당기계실	장치명	위치	일반 제동시 예측 정지 위치	
InEC26 문곡	HBD261	T1 140k 140	T1 다운	148.240
			T1 업	132.140
	HBD262	T2 139k 960	T2 다운	148.340
			T2 업	132.140
InEC34 군서	HBD341	T1 169k 362	T1 다운	175.500
			T1 업	대전역
	HBD342	T2 169k 362	T2 다운	175.500
			T2 업	대전역
IEC40 영동	HBD401	T1 192k 630	T1 다운	199.350
			T1 업	184.740
	HBD402	T2 192k 312	T2 다운	199.350
			T2 업	184.600
IEC46 김천	HBD461	T1 219k 940	T1 다운	227.440
			T1 업	208.440
	HBD462	T2 219k 310	T2 다운	227.140
			T2 업	208.440
IEC50 칠곡	HBD501	T1 247k 890	T1 다운	256.040
			T1 업	240.700
	HBD502	T2 247k 430	T2 다운	255.540
			T2 업	240.560
InEC68 영청	HBD681	T1 308k 119	T1 다운	315.755
			T1 업	300.152
	HBD682	T2 308k 081	T2 다운	315.231
			T2 업	300.570
InEC70 당리	HBD701	T1 321k 021	T1 다운	329.305
			T1 업	312.542
	HBD702	T2 321k 038	T2 다운	329.000
			T2 업	312.597
InEC78 활천	HBD781	T1 347k 747	T1 다운	354.828
			T1 업	340.178
	HBD782	T2 347k 747	T2 다운	355.502
			T2 업	340.016
InEC88 원효	HBD881	T1 384k 969	T1 다운	394.678
			T1 업	376.058
	HBD882	T2 384k 979	T2 다운	395.747
			T2 업	374.978

해당기계실	장치명	위치	일반 제동시 예측 정지 위치	
IEC92 노포	HBD921	T1 392k 931	T1 다운	401.138
			T1 업	385.308
	HBD922	T2 392k 855	T2 다운	401.116
			T2 업	384.990
InEC25 부용	HBD251	T1 17k 782	T1 다운	29.170
			T1 업	8.500
	HBD252	T2 18k 135	T2 다운	29.170
			T2 업	8.500
IEC41 공주	HBD411	T1 47k 302	T1 다운	57.550
			T1 업	37.750
	HBD412	T2 40k 640	T2 다운	50.100
			T2 업	28.750
IEC49 용동	HBD491	T1 66k 656	T1 다운	75.800
			T1 업	56.500
	HBD492	T2 66k 656	T2 다운	75.800
			T2 업	56.500
InEC61 시암	HBD611	T1 111k 968	T1 다운	121.100
			T1 업	103.000
	HBD612	T2 111k 968	T2 다운	121.100
			T2 업	103.000
IEC67 정읍	HBD671	T1 135k 273	T1 다운	148.100
			T1 업	125.110
	HBD672	T2 128k 491	T2 다운	137.600
			T2 업	119.200
IEC73 모암	HBD731	T1 156k 736	T1 다운	165.600
			T1 업	148.000
	HBD732	T2 156k 736	T2 다운	165.600
			T2 업	148.000
InEC13 마산	HBD131	T1 43k 293	T1 다운	53.246
			T1 업	32.374
	HBD132	T2 41k 661	T2 다운	53.246
			T2 업	32.374

㈏ 관련 사진

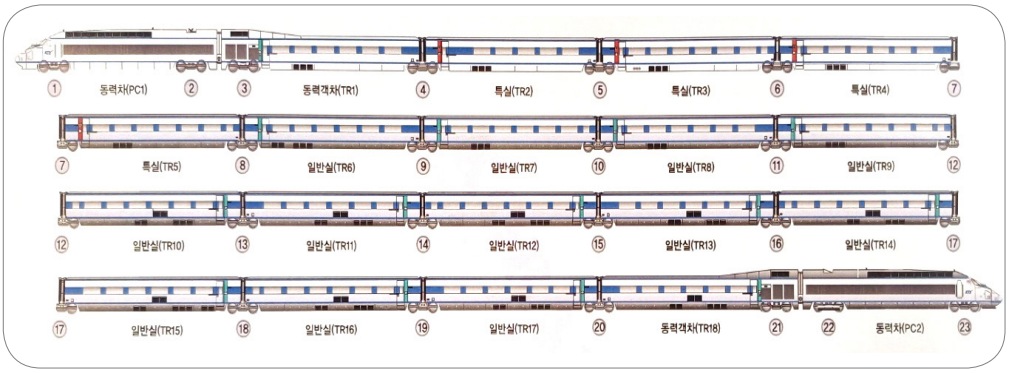


〈그림2-3〉 HBD 선로변 검지장치(센서)



〈그림2-4〉 HBS 유니트

㈐ 차축번호와 대차번호



편성차량번호		PC1				TR1		TR2		TR3		TR4		TR5		TR6		TR7		TR8		TR9	
대 차 번 호		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12
차축 위치 표기	동	1AR	1BL	2AR	2BL	3AR	3BL	4AR	4BL	5AR	5BL	6AR	6BL	7AR	7BL	8AR	8BL	9AR	9BL	10AR	10BL	11AR	11BL	12AR
	서	1AL	1BR	2AL	2BR	3AL	3BR	4AL	4BR	5AL	5BR	6AL	6BR	7AL	7BR	8AL	8BR	9AL	9BR	10AL	10BR	11AL	11BR	12AL

편성차량번호		TR10		TR11		TR12		TR13		TR14		TR15		TR16		TR17		TR18		PC1			
대 차 번 호		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23
차축 위치 표기	동	12BL	13BR	13AL	14BR	14AL	15BR	15AL	16BR	16AL	17BR	17AL	18BR	18AL	19BR	19AL	20BR	20AL	21BR	21AL	22BR	22AL	23BR	23AL
	서	12BR	13BL	13AR	14BL	14AR	15BL	15AR	16BL	16AR	17BL	17AR	18BL	18AR	19BL	19AR	20BL	20AR	21BL	21AR	22BL	22AR	23BL	23AR

〈그림2-5〉 차축번호와 대차번호

㈏ 차축온도검지장치 및 측정위치

1) 디지털 온도계 측정온도에 대한 표시램프 색

상태	디지털 측정 온도	점등 색깔	표시등 위치
정상	78℃ 이하	녹색 1	● ○ ○ ○
단순경보	79℃~110℃	노랑 1	○ ● ○ ○
위험경보(레벨 1)	111℃~140℃	적색 1	○ ○ ● ○
위험경보(레벨 2)	141℃ 이상	적색 2	○ ○ ● ●

2) 차축온도검지장치

가. 디지털 차축온도검지장치 : 차축발열온도 측정구를 3회 이상 측정하여 가장 높은 온도를 택하고 소수점 이하는 절상한다.

※ 디지털 온도계를 발열부위로 향하고 1번키를 누르면 디지털 온도계 2번 표시창에 온도가 표시됨.

나. 차축온도검지장치 : 1번 스위치를 ON하면 2번 표시창에 녹색등이 점등된 상태에서 측정봉을 측정구에 삽입하고 3분간 기다리면 3번 표시창에 해당표시등이 점등된다.

나. 지장물 검지장치

1) 설치목적

고속철도를 횡단하는 고가차도(Over bridge)나 낙석 또는 토사붕괴가 우려되는 지역 등에 자동차나 낙석 등이 선로에 떨어지는 것을 검지하여 사고를 예방하기 위함이다.

2) 위치선정

- 고속철도를 횡단하는 고가도로(Over bridge)
- 낙석 및 토사붕괴가 우려되는 개소
- 고속철도와 도로가 인접하여 자동차의 침입이 우려되는 개소

3) 열차운행제한 조치

검지선은 병렬 2개선으로 설치되며, 지장물 침입 시 단선되는 검지선의 수에 따라 2가지

정보를 CTC에 전송

가. 1선 단선 시 : 운행열차를 자동으로 정지시키지 않으나 CTC에 경보가 전송되어 관제사가 무선으로 기장에게 주의운전을 유도한다.

나. 2선 단선 시

① ATC장치는 자동적으로 상·하행선 해당 궤도회로에 정지신호를 전송하여, 진입하는 열차를 정지시킴

② 기장은 관제사가 지시한 지점까지 주의운전 후 선로상태를 확인한 다음 지장물이 열차운행에 지장을 주지 않을 경우, 관제사에게 통보하고 현장에 설치된 검지취소버튼(CAPTID)을 조작하여 정지신호를 해제

③ 기장은 운전실로 돌아와서 CTC 사령에 이를 통보하고 차내신호 170 실행신호를 확인하고 운행을 개시한다.

④ 검지장치를 완전히 복구하기 전까지 검지지역에는 170km/h로 운행속도를 제한한다.

4) 기장의 취급절차

1) ATC장치에 의해 관계 궤도회로에 정지신호를 자동으로 설정하며 차내신호에 따라 운행하여 열차를 정차시킨다.

2) 정차 후 관제사에게 정차 사유를 문의

3) 지장물검지장치가 작동되었음을 확인하고 관제사가 지정한 지점까지 주의운전하여 이동

4) 작업자보호 요청(운전명령서식 105)하고 승인을 받은 후

5) 운전명령 서식 941(지장물검지장치 및 방호스위치 취급)을 적용

6) 열차 구름방지 조치하고 관제사와 협의한 통행로를 통하여 이동

7) 취급할 지장물검지장치와 지상시설물 점검

가. 지장물검지장치의 손상 유무(검지선 및 보호망)

나. 궤도의 이상 유무

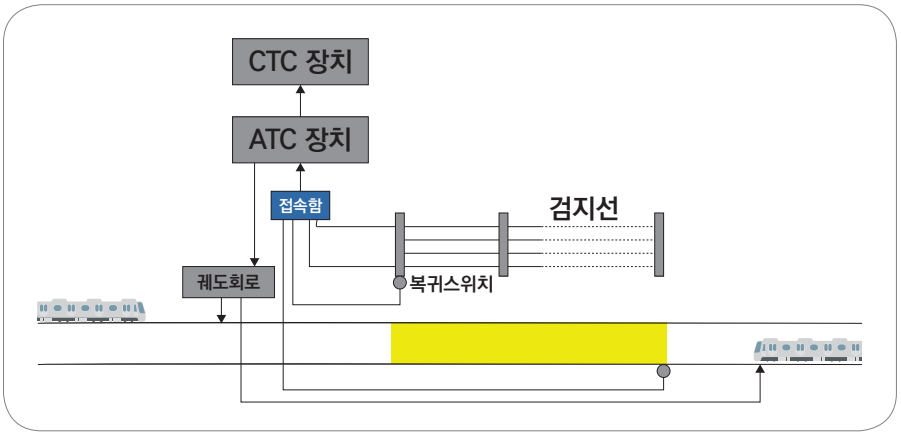
다. 지시받은 구역에 침입한 장애물 존재 여부

8) 해당구역을 순회하고 난 후 이상이 없다면 관제사에게 통보하고 지장물검지장치검지취소버튼(CAPTID)를 눌러 복귀 조치하여야 한다.

9) 운전실로 돌아와서 작업자보호 해제를 요청하고 차내신호 현시(170실행신호)를 확인하고 전도운행 한다.

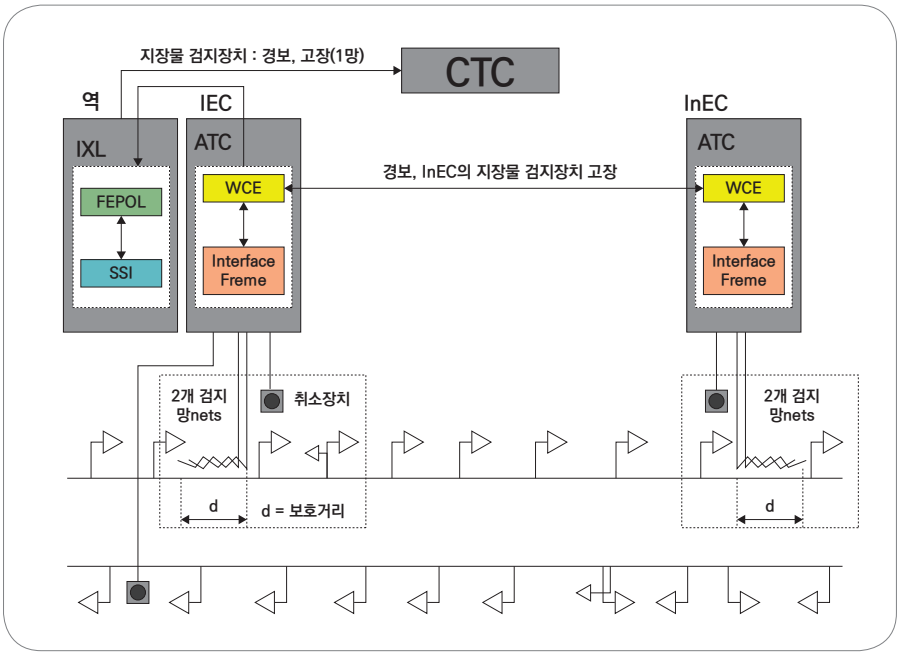
4) 설비구성 및 계통도

㉮ 구성도



〈그림2-6〉 지장물 검지장치 구성도

㉯ 계통도



〈그림2-7〉 지장물 검지장치 계통도

5) 관련사진



〈그림2-8〉 낙석검지 지장물검지장치



〈그림2-9〉 차량낙하검지 지장물검지장치



〈그림2-10〉 지장물검지장치 해제 스위치

다. 끌림물체 검지장치

1) 설치목적

차체 하부 부속품이 이탈되어 매달린 상태로 주행하는 차량으로 인하여 궤도사이에 부설된 각종 시설물의 파손 또는 열차탈선을 방지하기 위함이다.

2) 위치선정

각종 기지 또는 기존선에서 고속선으로 진입하는 개소에 설치

3) 설치방법

가) 검지기 : 충격에 쉽게 파손되는 재질로서 열차하부의 끌림 물체를 검지하며, 설치는 레일 내측에 3개, 외측에 각각 1개씩 설치 또는 내측에 스틸 로드 암(bar 타입) 2개 설치

나) 검지취소버튼(CAPTDD) : 정지신호 해제 버튼으로서, 설치위치는 검지기 전방 열차 진행방향에 열차 길이와 제동거리를 고려하여 설치

4) 열차운행제한 조치

가) 운행제한 : 끌림 검지기 파손 시 ATC장치는 CTC에 경보 전송 및 연동된 표지(신호기)에 정지신호 현시

나) 운행제한 조치

가. 기장은 열차정지 후 열차상태 확인 및 끌림 물체 제거

나. CTC 관제사에게 조치사항을 통보 후 검지취소버튼(CAPTDD)을 조작하여 정지신호 해제

다. 기장은 운전실로 돌아와서 차내신호를 확인하고 운행을 개시한다.

5) 기장의 취급절차

1) 고속선진입시 차내신호가 RRR 현시됨(비상정차) : 시흥연결선에서 130km/h 운행 중일 때는 Np0403표지 전방에 정차 함

2) 정차 후 CTC사령에 정차 사유를 문의

3) 끌림물체 검지장치가 작동되었음을 확인하면 작업자보호요청(운전명령서식 105)하고 승인을 받은 후

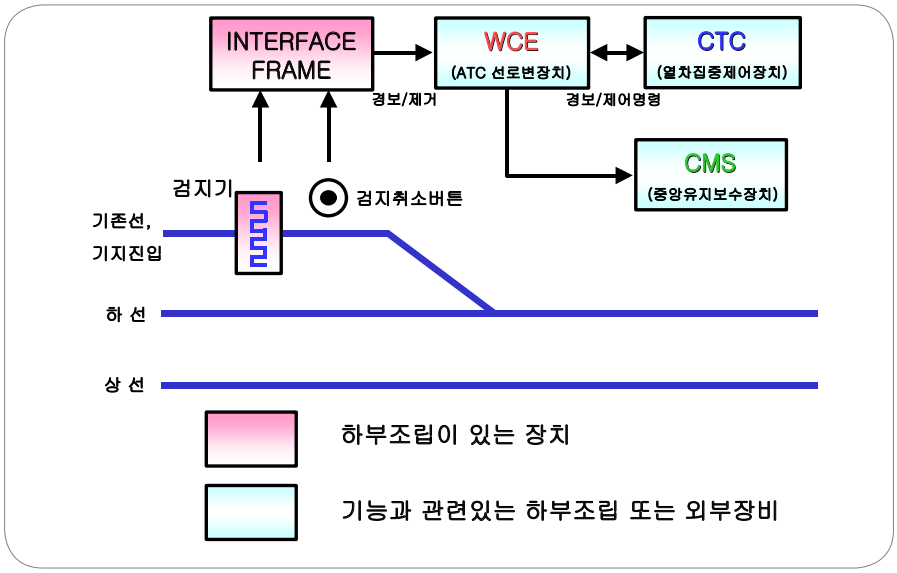
4) 열차 구름방지 조치 후 차량과 선로상태를 점검한다.(열차하부상태 확인 및 끌림 물체 제거)

5) 열차 전체를 순회하고 난 후 CTC관제사에게 통보하고 연동된 표지(신호기) 부근에 있는 끌림물체 검지장치 검지취소버튼(CAPTDD)를 눌러 복귀 조치한다.

6) 운전실로 돌아와서 작업자보호 해제를 요청하고 차내신호 현시를 확인하고 전도운행 한다.

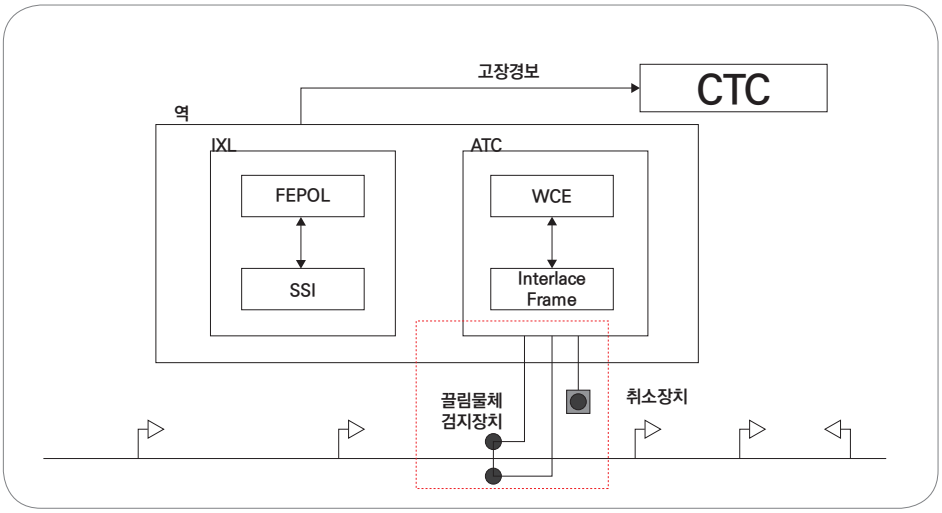
6) 구성도 및 계통도

㉮ 구성도



<그림2-11> 끌림검지장치 구성도

㉯ 계통도



〈그림2-12〉 끌림검지장치 계통도

7) 관련사진



〈그림2-13〉 끌림검지장치 설치 모습

라. 기상 검지장치

1) 설치목적

집중호우로 인한 지반침하 및 침수, 태풍 및 폭설등 선로변의 급격한 기 상조건 악화는 열차 안전운행 저해요인이 되므로, 사전에 기상상태를 검지하여 기상악화시 열차를 감속운행하거나 운행을 중지시켜 사고를 미연에 예방하기 위함.

2) 위치선정

- 약 20km간격으로 선로변에 기상설비 설치가 용이한 장소
- 강우 및 풍속측정장치는 동일 장소에 설치
- 적설검지기는 우리나라 기후여건을 고려하여 대구 이북지역에 설치

3) 설치방법

기상설비는 열차의 영향을 최소화하기 위하여 선로에서 10m이상 이격하여 설치함.

4) 운전취급 관련

1) 강우 시 운전취급

가. 강우로 인하여 열차운행을 중지시켜야 하는 경우

① 일 연속 강우량이 150mm 이상이고 시간당 강우량이 60mm 이상일 때

② 고가 및 교량구간의 시간당 강우량이 70mm이상일 때

③ 제① 및 제② 이외의 경우로 선로순회자 또는 열차감시원이 열차운행에 위험하다고 인정할 때

④ 교량상판아래 수위가 정지수위로 되었을 때, 물에 떠내려 오는 물체가 교량에 부딪혀 교량에 변형을 일으킬 우려가 있을 때, 세굴이 심할 때

나. 강우로 인한 속도제한

① 24시간 강우량이 140㎜ 이상이고 시간당 강우량이 30㎜ 이상일 때 : 170km/h 이하

② 24시간 강우량이 150㎜ 이상이고 시간당 강우량이 35㎜ 이상일 때 : 90km/h 이하

다. 가 또는 나에 의하여 열차 운행속도를 제한하거나 중지 한 후 운행을 재개할 때는

다음 각각에 의하여야 한다.

① 운행을 중지한 경우 : 관계 소속장이 시설물을 점검하여 열차운행에 지장이 없다고 판단할 때(단, 운행 중인 열차가 운행 중지구간을 30km/h 이하로 시계운전)

② 운행속도를 제한한 경우 : 매 20분마다 강우량을 측정하여 더 이상 증가하지 않을 때 최초열차는 170km/h이하로 운행하면서 열차순회점검 시행

라. 다 제①의 운행재개 할 때 속도는 90km/h, 170km/h, 230km/h로 단계적으로 향상시켜야 한다.

2) 강풍 시 운전취급

가. 관제사는 고속선에 강풍이 예상되거나 발생한 경우 다음 각각에 의하여 운행속도를제한하여야 한다. 이때 풍속은 지역별 조정계수(Corrective Value)가 적용된 CTC 정보에 의한다.

① 풍속 45m/sec이상일 때 : 운행보류 또는 중지

② 풍속 40m/sec이상 45m/sec미만일 때(위험경보) : 90km/h이하

③ 풍속 30m/sec이상 40m/sec미만일 때(위험경보) : 170km/h이하

④ 풍속 30m/sec미만일 때 : 풍속에 따라 단계적으로 감속운행

나. 운행을 중지한 구간에 열차운행을 재개하기 위하여 다음 각각에 의한 시설물을 점검하여 열차운행에 지장이 없을 때 운행을 재개하여야 한다.

① 유지보수직원(시설, 전기)의 순회점검

② 최초 열차에 유지보수 직원을 승차시켜 시계운전에 의한 시설물 점검

다. 가에 의하여 운행을 중지 또는 열차운행속도를 제한했던 구간에 풍속이 낮아져 운행을 재개하는 경우에는 다음 각각에 의하여야 한다. 다만, 운행중지 구간을 운행 중인 열차는 일단정차 후에 시계운전에 의할 수 있다.

① 운행을 중지한 경우에는 매 15분마다 풍속을 측정하여 풍속이 낮아질 때 제나.에 의한 점검을 시행하여 열차운행에 지장이 없음을 확인하고 다음 각각에 의한다.

㉮ 위험경보 또는 단순경보로 낮아진 경우에는 제가.제② 또는 제③에 의한 운행

㉯ 경보가 복귀된 후 최초열차는 170km/h 이하로 운행하면서 열차순회 점검을 시행하고 이상이 없을 경우 정상운행

② 운행속도를 제한한 경우에는 매 15분마다 풍속을 측정하여 풍속이 낮아질 때 최초열차에 한하여 제1항제2호 또는 제3호에 의한 운행을 하고, 그 이후 열차부터는 다음 각 목에 의하여 운행하면서 열차순회 점검을 시행하고 이상이 없을 경우에는 정상 운행한다.

㉮위험경보 : 170km/h 이하

㉯단순경보 : 230km/h 이하

3) 강설 또는 적설 시 운전취급

가. 관제사는 강설 또는 적설 시 CCTV로 관찰한 적설계 또는 기상검지장치의 적설검지기에 의한 적설량에 따라 다음 각 호의 속도제한 조치를 하여야 한다.

① 눈에 덮여 레일 면이 보이지 않을 때 : 30km/h이하 운전

② 일간 적설량이 21㎝이상 : 130km/h이하 운전

③ 일간 적설량이 14㎝이상 21㎝미만 : 170km/h이하 운전

④ 일간 적설량이 7㎝이상 14㎝미만 : 230km/h이하 운전

나. KTX기장은 열차팀장으로부터 차량에 얼음 또는 자갈이 부딪히는 소음이 발생한다는 통보를 받았을 경우에는 다음 각각에 의하여 조치하여야 한다.

① 230km/h이하로 감속운행

② 제①의 속도로 감속운행 중 재차 통보를 받은 경우 170km/h이하로 감속운행

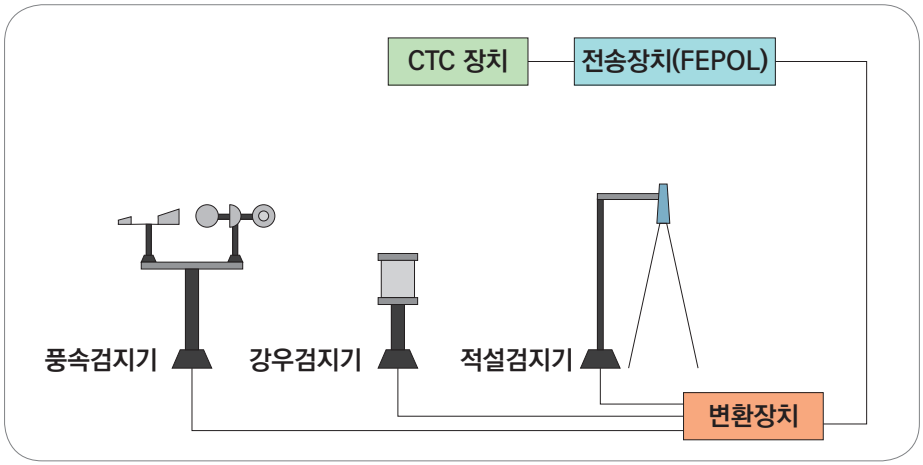
다. 관제사는 열차운행을 중지한 야간시간에 기상특보에 의해 폭풍설 또는 폭설이 예상되는 구간에 제설열차를 운행하여야 한다.

라. 제설열차의 운행속도는 제가. 제① 내지 제③의 규정에 의하여야 하며 매 2시간마다 운행하여야 한다. 다만, 강설 상황에 따라 운행 간격을 적의 조정할 수 있다.

마. 가의 경우 관제사는 CCTV로 적설계에 의한 적설량 확인이 곤란한 시설사무소장에게 확인할 것을 지시하여야 하며 제나.의 경우에는 선로순회자에 대하여 그 구간에서 철수토록 지시하여야 한다.

5) 설비구성 및 특성

㉮ 구성도



<그림2-14> 기상 검지장치 구성도

㉯ 구성장비 및 특성

가. 강우검지기 : 시간당 강우량 및 24시간 연속 강우량 측정

① 측정범위 : 제한 없음

② 측정단위 : 0.2㎜

나. 풍속검지기 : 풍속 및 풍향 측정

① 측정범위 : 0.4~75m/sec

② 측정단위 : 0.1m/sec

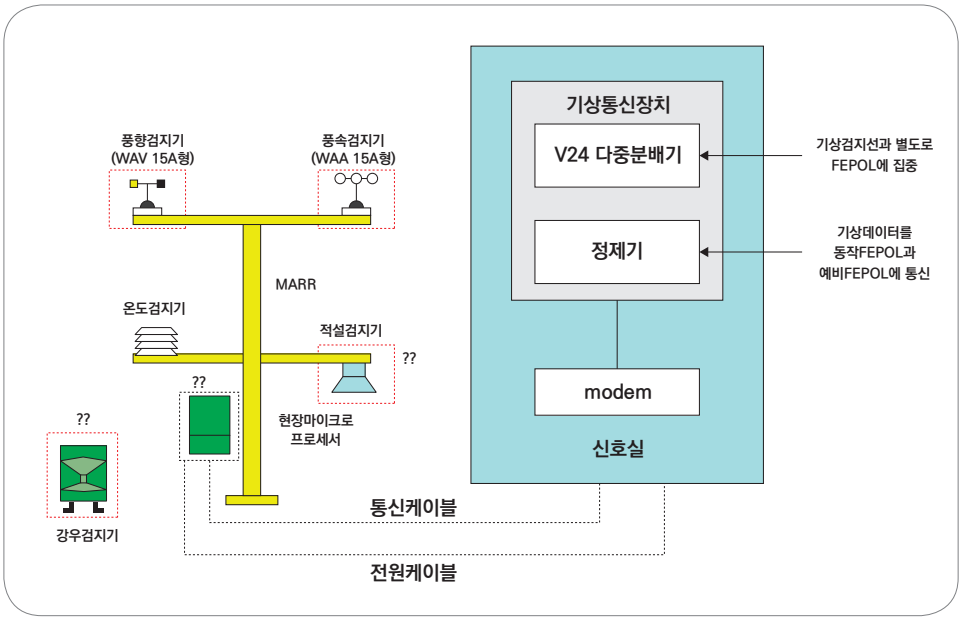
③ 풍향 : 0°~360°

다. 적설검지기 : 적설량 측정

① 측정범위 : 0~400㎝

② 측정단위 : 1㎝

6) 시스템 계통도 및 관련사진



〈그림2-15〉 시스템 계통도



〈그림2-16〉 기상감시설비

마. 레일온도 검지장치

1) 설치목적

레일온도의 상승으로 인한 레일 장출 위험을 예지하여, 열차탈선 등의 대형사고를 사전에 예방하기 위함.

2) 위치선정

- 곡선, 양지 및 통풍이 잘 안되는 구간으로 레일온도 감시가 필요한 장소
- 장래 레일갱환 및 궤도정비등의 보수작업에 지장이 되지 않는 장소

3) 동작개요

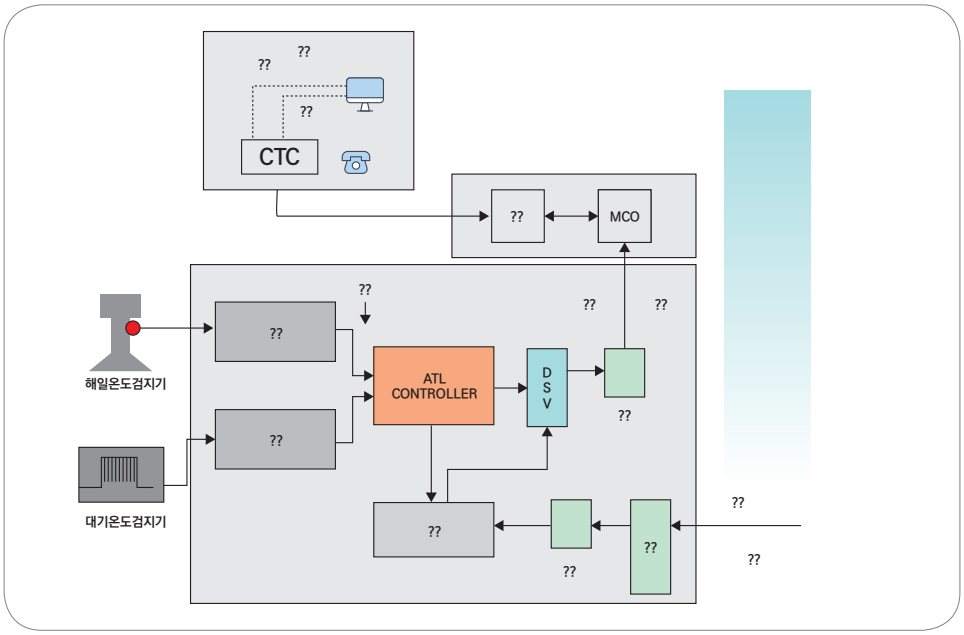
- 현장에서 측정된 레일온도와 경보 등 상세정보는 중앙의 레일온도 감시장치에 전송되어 시설사령이 이를 감시
- 설정된 온도에 따라 4종류의 정보를 CTC에 전송

○ 전송정보
- 저온(LOW) - 고온(HIGH) - 위험온도(DANGER) - 검지기 고장(OUT OF)

- 레일온도 검지장치는 핵심시스템에 포함되지 않으나 측정된 레일온도는 기상설비 정보와 함께 CTC에 전송됨.

4) 설비구성

㉮ 전송 계통도 및 온도검지장치



〈그림2-17〉 레일온도검지장치 시스템 계통도



〈그림2-18〉 레일온도 검지장치

바. 터널경보장치

1) 설치목적

터널 내에서 작업하는 보수자 및 순회자의 안전을 위하여 터널 내에 열차 접근을 알려주기 위함.

2) 위치선정

터널경보장치는 지하구간을 제외한 모든 터널에 설치

3) 설치방법

- 경보기 및 경광등은 동일개소에 약 250M간격으로 상·하행선에 설치
- 경보시점은 터널 양측 입구로부터 2,500M이상 이격 설치
  (최고속도 83.3 m/sec x 30 sec = 2,500M)
- 경보종점은 터널 입구에 설치
- 경보기 및 경광등은 바닥에서 1.6M 높이의 터널 벽면에 설치
- 레일온도 검지장치는 핵심시스템에 포함되지 않으나 측정된 레일온도는 기상설비 정보와 함께 CTC에 전송됨.

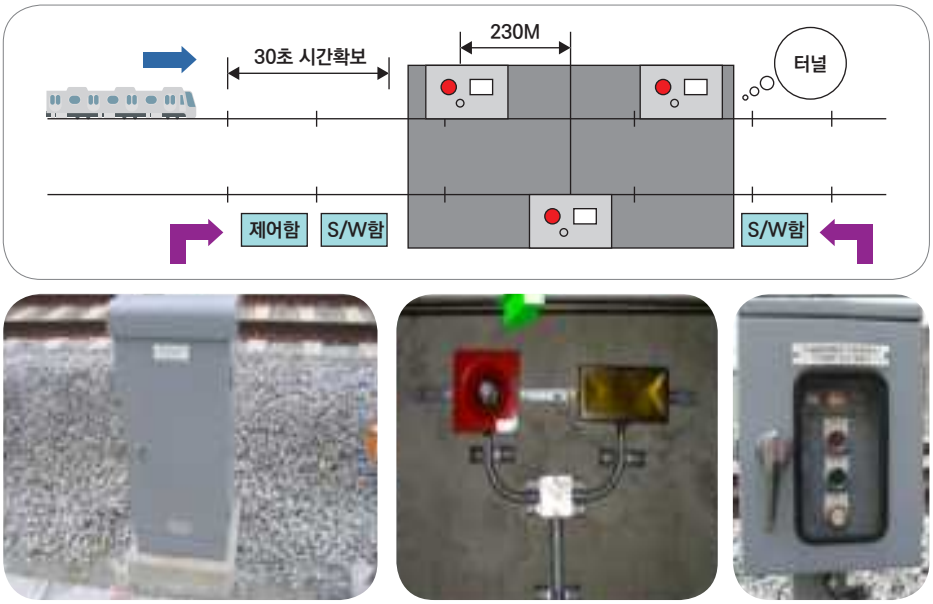
4) 동작개요

- 보수자 및 순회자는 터널 진입전 터널 입구에 설치된 시험버튼을 이용 하여 경보장치 이상유무를 시험한 후 경보스위치를 ON으로 조작
- 경보는 열차 진입방향에 따라 개별동작(각 진입 선로측 경보)
- 경보기와 경광등은 열차가 터널 진입 30초전에 작동됨.
- 경보종점은 열차가 터널 진입전에 종료됨.
- 작업 종료 후 경보스위치를 OFF로 조작(열차가 접근하여도 경보는 울리지 않으며, 어느 개소에서나 조작이 가능함.)

5) 설비구성 및 특성

㉮ 구성도

터널경보장치(Tunnel Alarm Control Box)



<그림2-19> 터널경보장치 동작 구성도

사. 보수자 선로횡단장치

1) 설치목적

보수자가 지정된 개소에서 선로를 횡단할 경우 열차접근 유무 확인하고 안전하게 횡단할 수 있도록 하기 위함.

2) 위치선정

보수자가 선로를 횡단할 필요가 있는 지역에 설치

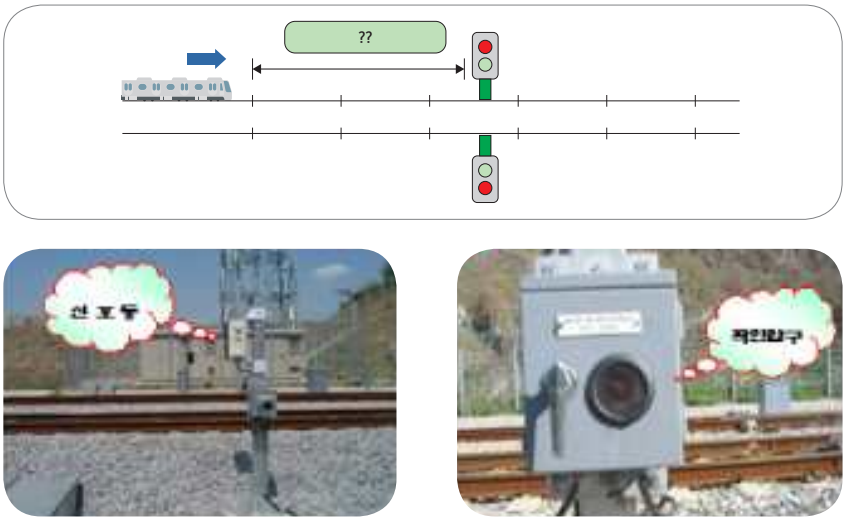
3) 설치방법

보수자가 횡단필요시 열차접근확인 스위치를 취급하여 접근열차 유무를 확인 후 횡단 신호등 현시

가) 적색등 : 열차접근, 횡단 불가
나) 녹색등 : 1명씩 횡단 가능
다) 소　등 : 평상상태, 횡단 불가

4) 설비구성 및 계통

㉮ 구성도



〈그림2-20〉 보수자 선로횡단장치 구성도

㉰ 계통도



〈그림2-21〉 보수자 선로횡단장치 계통도

아. 분기기 히팅장치

1) 설치목적

동절기 분기부 적설 및 결빙으로 인한 선로전환기 전환불능을 방지하기 위함

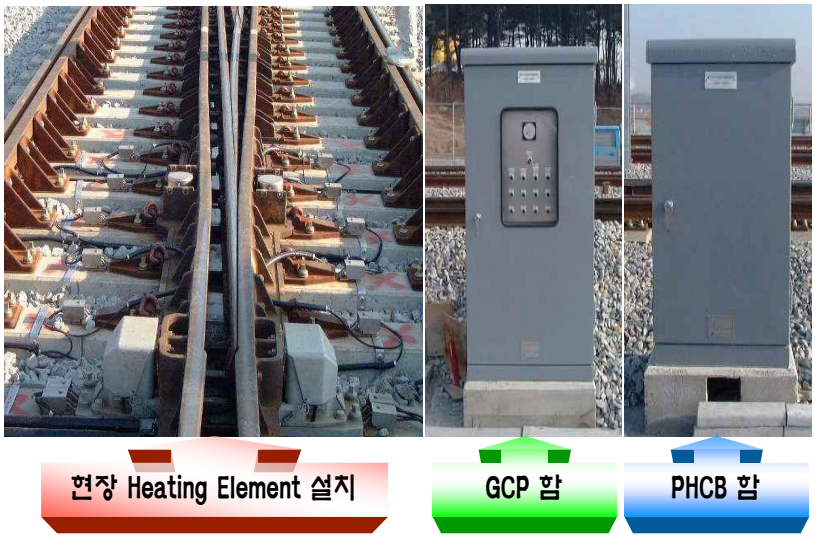
2) 위치선정

본선 선로전환기 설치 지역

3) 설치방법

- LCP에서 원격으로 취급
- 분기기 현장 GCP함에서 수동으로 취급
- PHCB는 1개의 분기기(Point + Frog)에 1개씩 설치되어 있으며 GCP안의 해당 PHCB의 제어계전기 접점을 통하여 3상 380V의 전원을 공급받아 TR1, TR2을 통하여 Heating Element로 전원을 공급함.

4) 관련사진



〈그림2-22〉

자. 무인 기계실 원격감시장치(CCTV)

1) 설치목적

무인으로 운영되는 중간기계실에 보수자의 출입 및 기계실내 설비의 각종 상태를 운전취급실에 전송하여 데이터를 기록, 감시하기 위함.

2) 위치선정

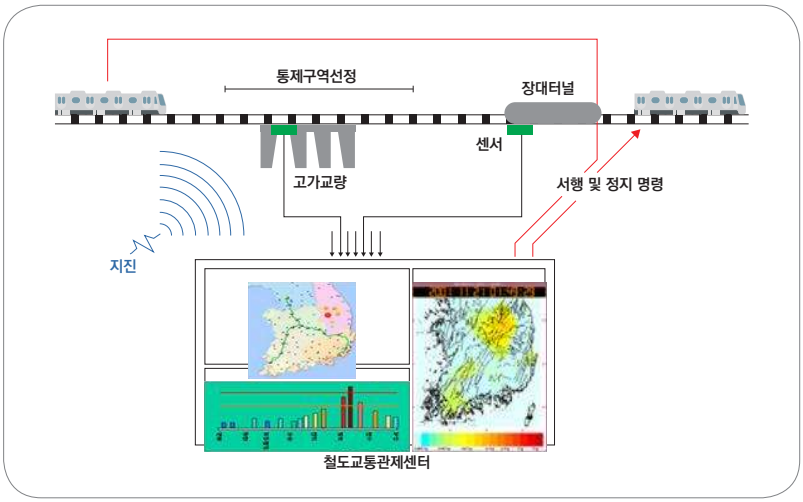
모든 중간 신호기계실

3) 설치방법

- 출입자의 영상 확인
- 출입자의 신분 확인 및 출입 통제
- 화재탐지, 소화설비의 동작감시와 항온항습기의 운전상태 감시

차. 지진 감시 시스템

1) 고속선 지진감시시스템 구성도



<그림2-23> 고속선 지진감시시스템 구성도

지진발생시 열차 통제 방법

1. 지진발생 → 2. 현장 기록계 실시간으로 철도교통관제센터에 지진정보 전송 → 지진감시시스템 경보 발생(GREEN, YELLOW, RED) → KTX 기관사에 열차 정지 명령 → 열차 정지

※ 고속선의 장대교량 및 터널 등 주요 취약개소에 감지(가속도)센서를 설치하여 지진 발생 시 센서에서 지진을 감지하고, 기록계에서 디지털 자료로 변환하여 철도교통관제센터의 지진감시시스템으로 전송

2) 지진감시시스템 운용

- (고속선) 선로변에 설치된 지진계측센서(교량 및 터널 35개소)를 통하여 진동가속도 15gal이상(규모 4)의 지진발생시 관제센터에 지진경보를 자동 발령하고 관제사가 규모에 따라 열차운행제한 조치

  * 갈(gal) : 가속도의 크기를 나타내는 CGS 단위(1gal=1cm/sec2)

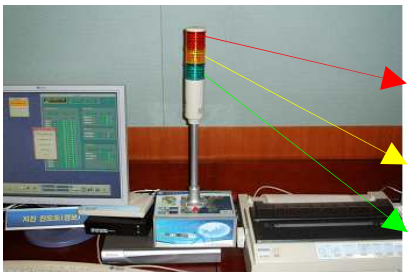
- (일반선) 지진발생시 소방방재청의 상황전파시스템과 기상청의 지진통보시스템에 표출된 규모에 따라 관제센터에서 열차운행제한 조치

3) 지진경보별 열차운행 및 조치사항

종 류	규정치 및 근거	열차운행 및 조치사항	비 고
녹색경보	15gal~40gal 미만	열차 : 조치사항 없으며 이벤트 발생을 관제사에게 알림	
황색경보	40gal~65gal 미만	열차 : 일단 정차 후 최초열차는 90km/h이하로 주의운전 - 지진영향권의 주요시설물 긴급점검	47gal (진도5)
적색경보	65gal 이상	열차 : 즉시 정차 및 최초열차는 30km/h이하로 주의운전 - 전차선 급전 중지, 지진영향권의 주요시설물 긴급점검	

4) 지진감시시스템 장치

- 알람장치(관제센터)



종 류	알람 한계치	알람 표출 방법
적색경보	65gal 이상	경보기 점멸 및 경보음 모니터 이벤트 발생
황색경보	40gal~65gal 미만	경보기 점멸 및 경보음 모니터 이벤트 발생
녹색경보	15gal~40gal 미만	경보기 점멸 및 경보음 모니터 이벤트 발생

5) 센서(교량 및 터널)

터널 상부 센서함	터널 상부 센서함 내부
	
교량 센서함	**교량 센서함 내부**
	

카, 고속선 종합 영상 감시 시스템

1) 카메라 설치수량 : 402개소 600대 설치

구분	경부1단계	경부2단계	호남 고속	수도권 고속	계
터널	65/154	29/49	47/87	4/4	145/294
교량	20/30	18/18	74/74	4/8	116/130
고가	16/26	34/34	20/24	0/0	70/84
토공	1/2	45/45	0/0	6/6	52/53
사갱(수직구)	0/0	0/0	1/1	18/38	19/39
합계	102/212	126/146	142/186	32/56	402/600

TCS 921 선로 내 인축의 침입 시 조치 절차

고속선종합감시제어시스템 설치구간 제외

열차 운행도중 선행열차 또는 반대방향으로 운전하는 열차의 기장으로부터 선로변에 인축(이하 사람, 말, 염소, 개, 돼지, 사슴, 노루, 고라니, 멧돼지 등도 인축 침입시 조치절차와 같은 방식으로 처리)의 침입을 통보 받은 경우 관제사는 속도제한판넬(SLP)을 이용하여 해당 구간 속도제한(170km/h) 조치를 하고, KTX기장에게 해당구간 주의운전 및 이상여부를 확인 후 통보할 것을 지시한다.

① 기장으로부터 인축의 침입이 있다는 통보를 받은 후

② 해당 구간에 양방향에 속도제한(170km/h) 조치 후 접근하는 열차의 기장에게 인축의 침입을 알리고 그 구간을 주의운전 및 이상여부를 확인 후 통보할 것을 지시

③ 시설담당자에 통보하여 인축 침입구간으로 관계직원 출동을 지시

④ 제어키 31을 이용 작업자 보호를 시행한 후 관계직원에게 고속선 진입을 지시

⑤ 관계직원이 고속선에 진입하여 인축을 끌어냈음을 통보 받은 후

⑥ 제어키 32와 33을 이용하여 작업자 보호를 해제하고 열차를 정상 소통시킴.

※ 무선통화에 의한 관제사 운전명령번호로 본 서식을 대체할 수 있다.

고속선 종합감시제어시스템 설치구간

고속선 영상종합감시제어시스템 설치구간에 인축이 침입하여 열차운행에 지장을 주거나 지장을 줄 염려가 있을 때 조치 절차

① 통합감시실(영상종합감시실)로부터 적색경보(침입자발생)통보를 받은 후

② 관제사는 해당구간에 양방향에 속도제한 90km/h 취급(속도제한판넬 이용)

- 통보 받은 즉시 속도제한 조치 우선 취급(해당구간에 운행하는 열차가 있을 경우 ATC에 의해 비상정차 되어도 무방)
- 침입자 발생구간을 속도코드로 확인이 용이하도록 하기 위함

③ 침입을 통보받은 구간(영상감시화면으로 확인가능)을 접근하는 열차의 기장에게 인축의 침입을 알리고 침입자 발생구간 을 시계운전 지시

- 침입자 발생구간 전방에 일단 정차하지 않고 속도를 30km/h이하로 운행함
- 침입자 발생구간에 30km/h이하 속도로 운행하지 못할 경우 SLP 속도제한(90km/h)조치로 신속히 정차 시킴

④ 감시모니터를 통해 해당구역 이상발생 확인 시 즉시 정차 통보

⑤ 시설직원 또는 전기직원 출동지시(필요시 경찰관서 통보)

⑥ 침입자 발생구간 운행 기장으로부터 상황 수보

⑦ 상황이 소멸될 때 까지 후속열차도 위 내용 적용

※ 해당구간 속도제한 90km/h 취급 계속 유지(위험요인 소멸 시 까지)

※ 무선통화에 의한 관제사 운전명령번호로 본 서식을 대체할 수 있다.

참고자료

- 공항철도 철도사고 및 이례사항 시 조치(2023)
- 공항철도 관제운영규정(2023)
- 공항철도 현장조치매뉴얼(2023) 이례상황시 조치 등
- 공항철도 신호설비 매뉴얼(2023) 관제 CATS 설비 등
- 공항철도 통신설비 매뉴얼(2023) 관제 통신설비 등
- 공항철도 기계설비 매뉴얼(2023) 승강설비 등
- 공항철도 여객관제 매뉴얼(2023) 역무설비 등
- 한국철도공사 인재개발원 관제사 교육교재(2023), 철도관제 운영일반
- 신분당선 종합관제실 관제사 교육자료(2023)
- 인천교통공사 2호선 관제사 교육자료(2023)
- 한국철도시설공단 연구자료(2012), 통신기반열차제어장치(CBTC)
- 신호제어 시스템, 김영태, 테크 미디어(2004)
- 철도용어사전, 이종구, 정문사(1998)
- 신호실무(II), 서울교통공사 인재개발원(2008)
- 열차제어, 하동욱, 이엔지북, 2005
- 운전계획업무 매뉴얼, 서울메트로, 2008
- 운전일반이론, 서울메트로, 2006
- 철도안전법·시행령·시행규칙
- 종합시험운행시행지침, 국토교통부
- 철도용어기본사전, 철도용어연구회, 한모드, 2011
- 철도신호의 해설, 이만필 지음, 도서출판 세화, 2019
- 코레일 인재개발원 운전기술아카데미 관제사 교육교재, 2022
- 철도교통관제센터 계획부 실무수습 및 안전교육 교재

집필위원
홍성환(한국교통대학교), 박병진(한국교통대학교),
이대형(한국철도공사), 변붕수(대전교통공사),
김중곤(한국철도교통관제협회), 이용준(뉴트로주식회사)

검토위원
김봉균(송원대학교)

기획 및 관리
국토교통부
조성균(철도안전정책과장), 박영석(철도안전정책과),
양경훈(철도안전정책과), 이승원(철도안전정책과)
뉴트로주식회사
이성종(대표), 박상호(부사장), 이용준(전무)

편집 및 디자인
디자인이슈 세종특별자치시 갈매로 363, 4층 413-2호
TEL | 0507.1305.6476

관제자격증명 표준교재
| 학과 | **도시철도·철도 교통관제 운영**

발행일 | 2023년 12월
발행처 | 국토교통부 철도안전정책과

학과

도시철도·철도
교통관제 운영

국토교통부